ASSONOMETRIA E PROSPETTIVA

Assonometria: trasformazione di uno spazio vettoriale a tre dimensioni in uno a due, in modo che i raggi di proiezione siano paralleli tra loro.

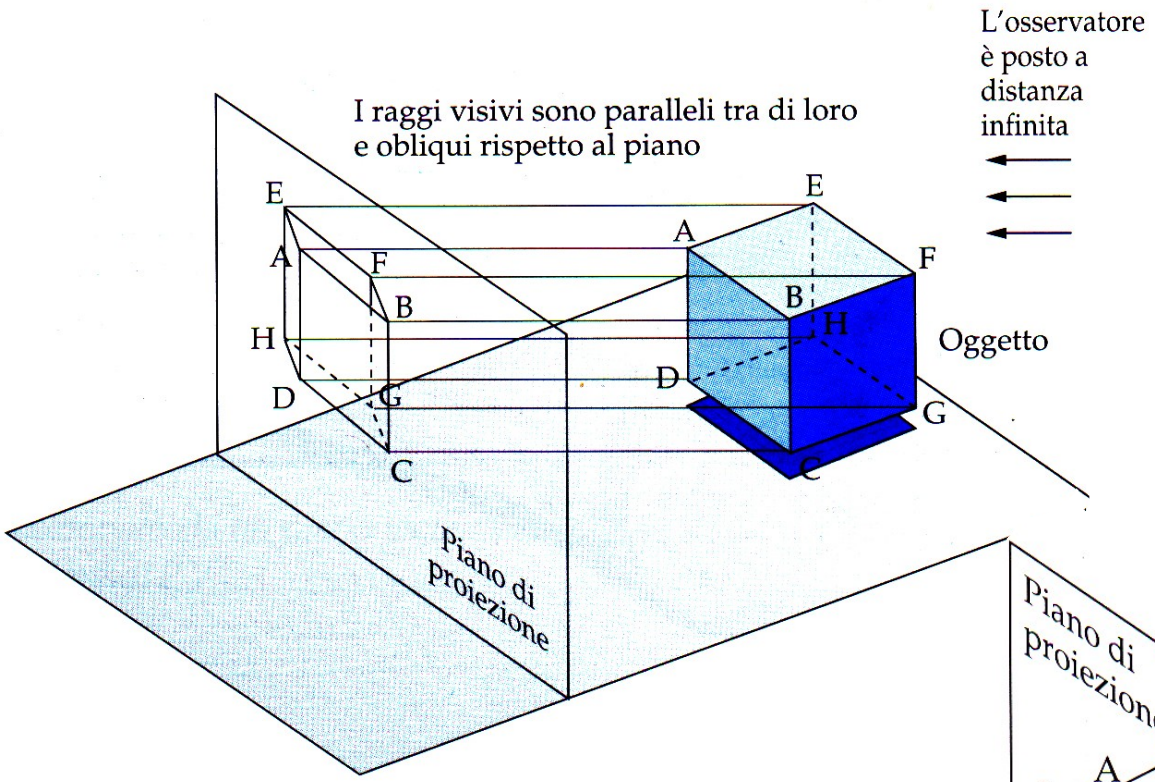
Prospettiva: trasformazione di uno spazio vettoriale a tre dimensioni in uno a due, con raggi proiettanti convergenti in uno o più punti (fuochi).

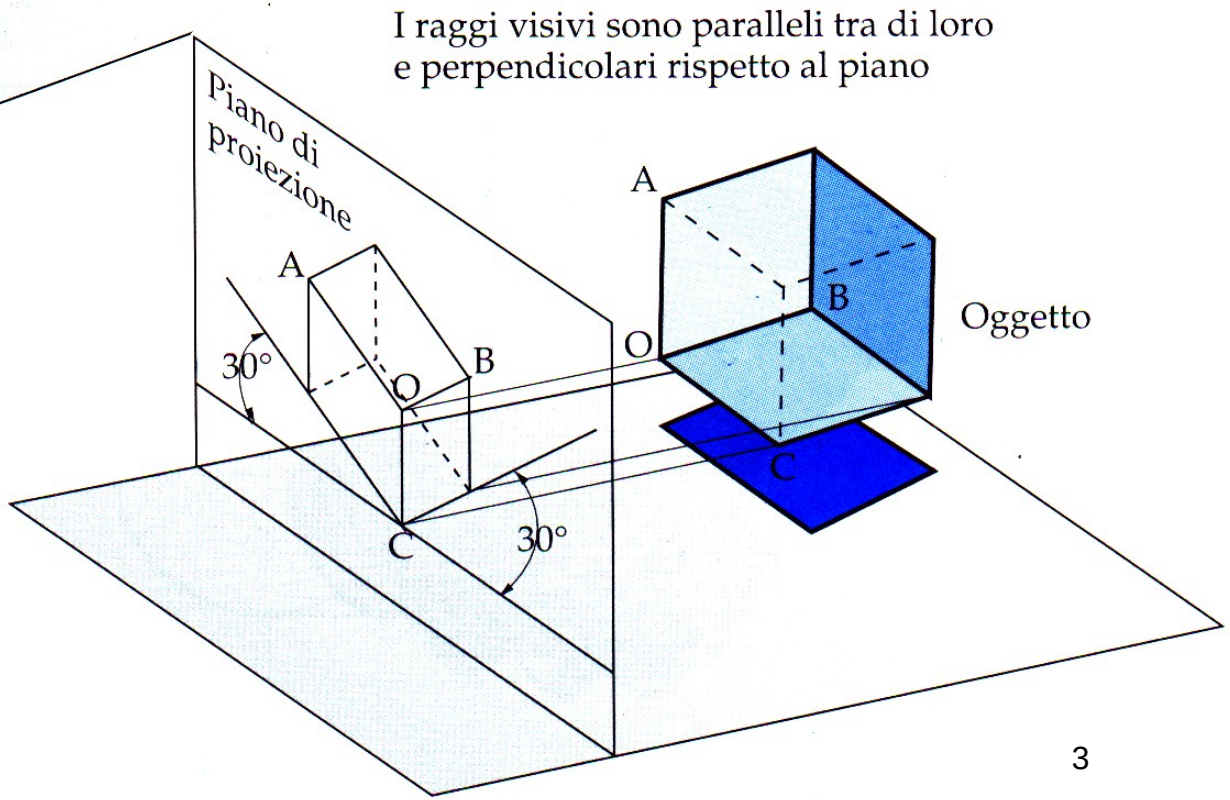
Proiezioni assonometriche

Consistono nel proiettare da distanza infinita (si dice che l'osservatore sia posto nel punto improprio) sul piano di proiezione coincidente col piano del disegno l'oggetto da rappresentare secondo una direzione ortogonale o obliqua a detto piano.

La terna degli assi cartesiani ortogonali risulta inclinata rispetto al piano di proiezione di tre angoli opportunamente scelti.

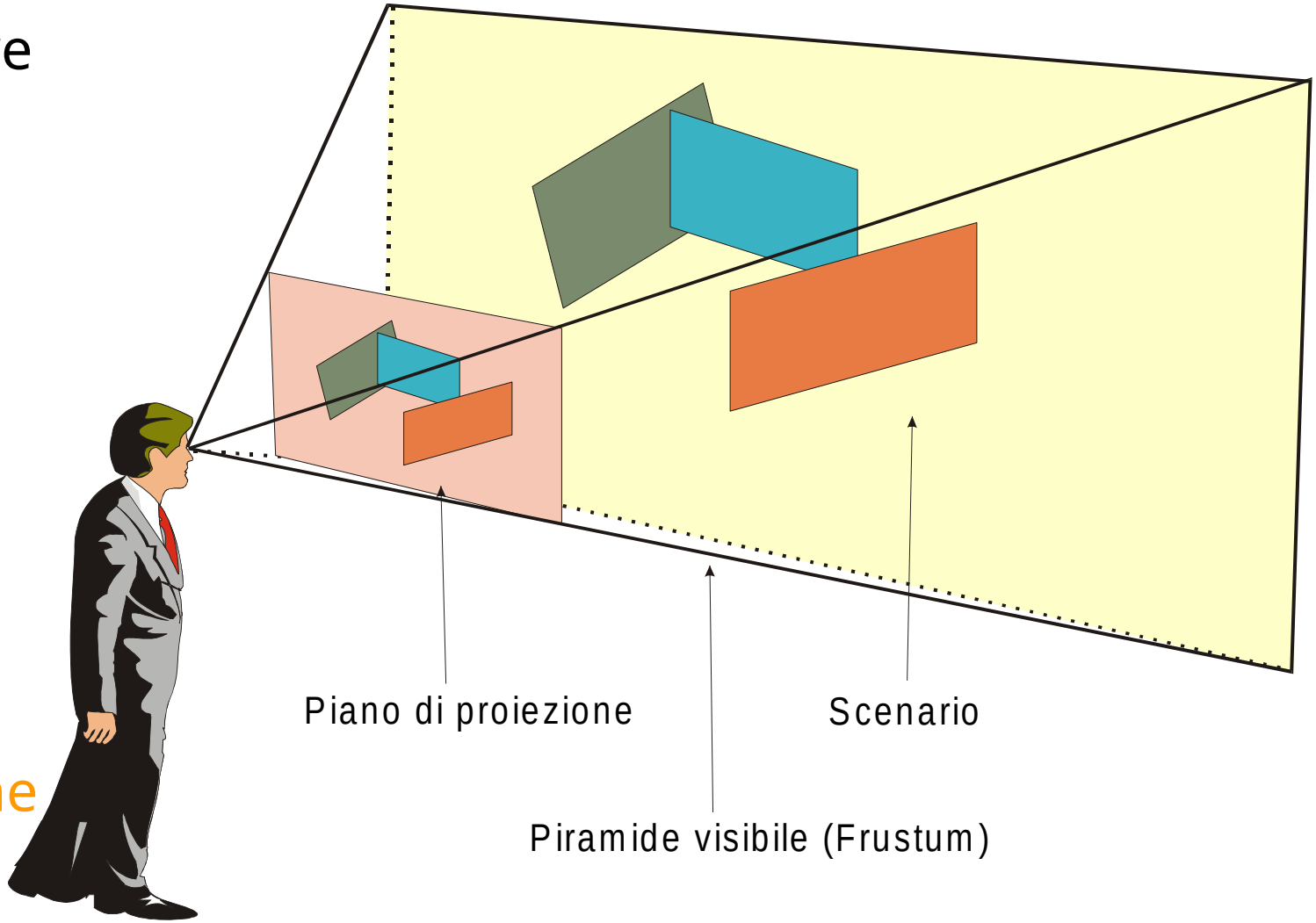
Proiezioni assonometriche





Proiezioni assonometriche

Se l'osservatore è a distanza finita si ottengono le proiezioni prospettiche (caso della figura), altrimenti si hanno le proiezioni assonometriche (distanza infinita).



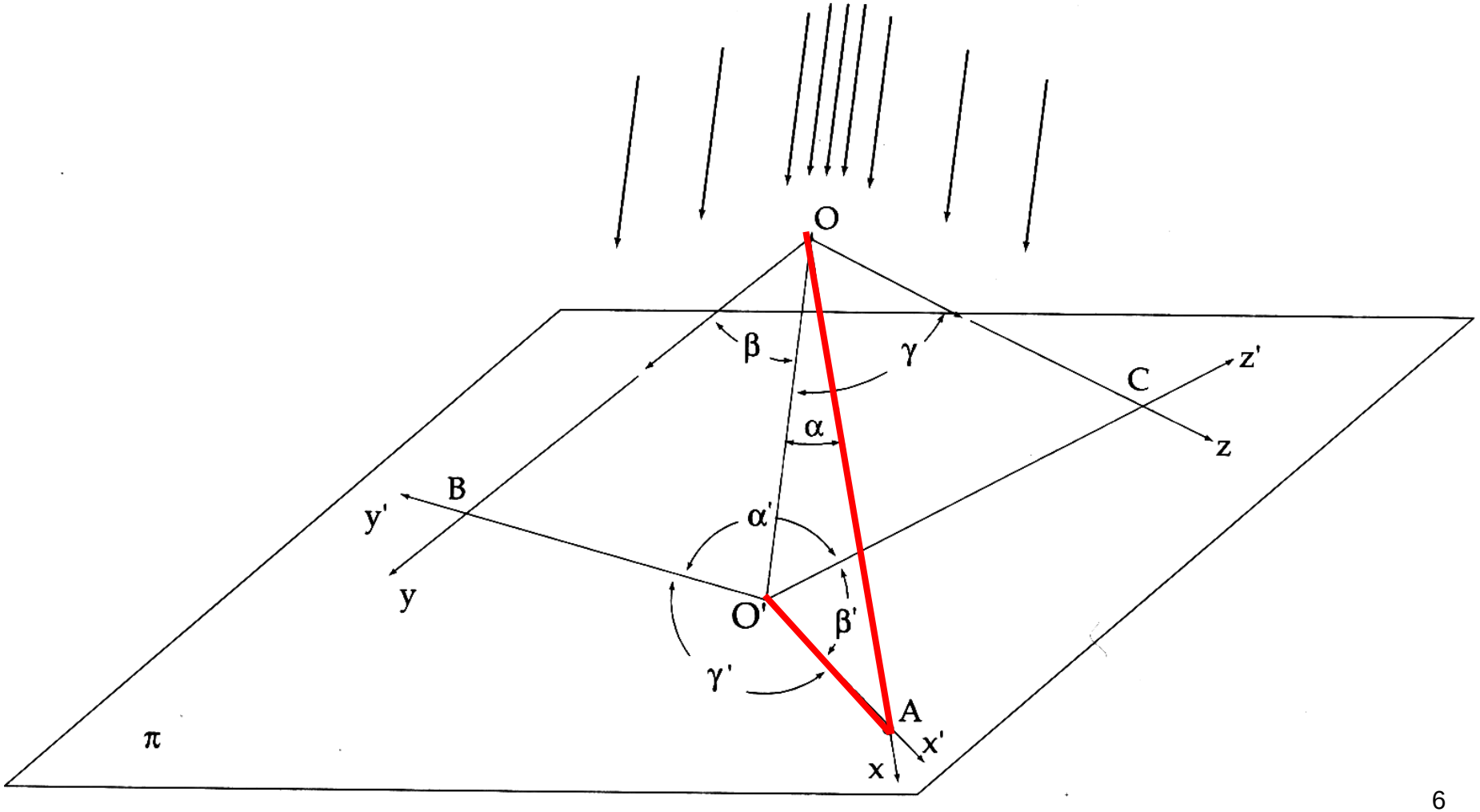
Proiezioni assonometriche

Consentono di mettere in evidenza, in una sola vista, le tre dimensioni dell'oggetto.

Le dimensioni rappresentate sono proporzionali alla vera dimensione, qualsiasi sia la distanza dal piano di proiezione.

Di seguito vedremo solo le proiezioni assonometriche unificate.

Proiezioni assonometriche: unità assonometriche o ridotte



Proiezioni assonometriche: unità assonometriche o ridotte

$$p = \frac{u'_x}{u} = \frac{O'A}{OA} = \sin\alpha$$

$$q = \frac{u'_y}{u} = \frac{O'B}{OB} = \sin\beta$$

$$r = \frac{u'_z}{u} = \frac{O'C}{OC} = \sin\gamma$$

Si dimostra che:

$$\alpha' = \arccos(-\cot\beta \cdot \cot\gamma)$$

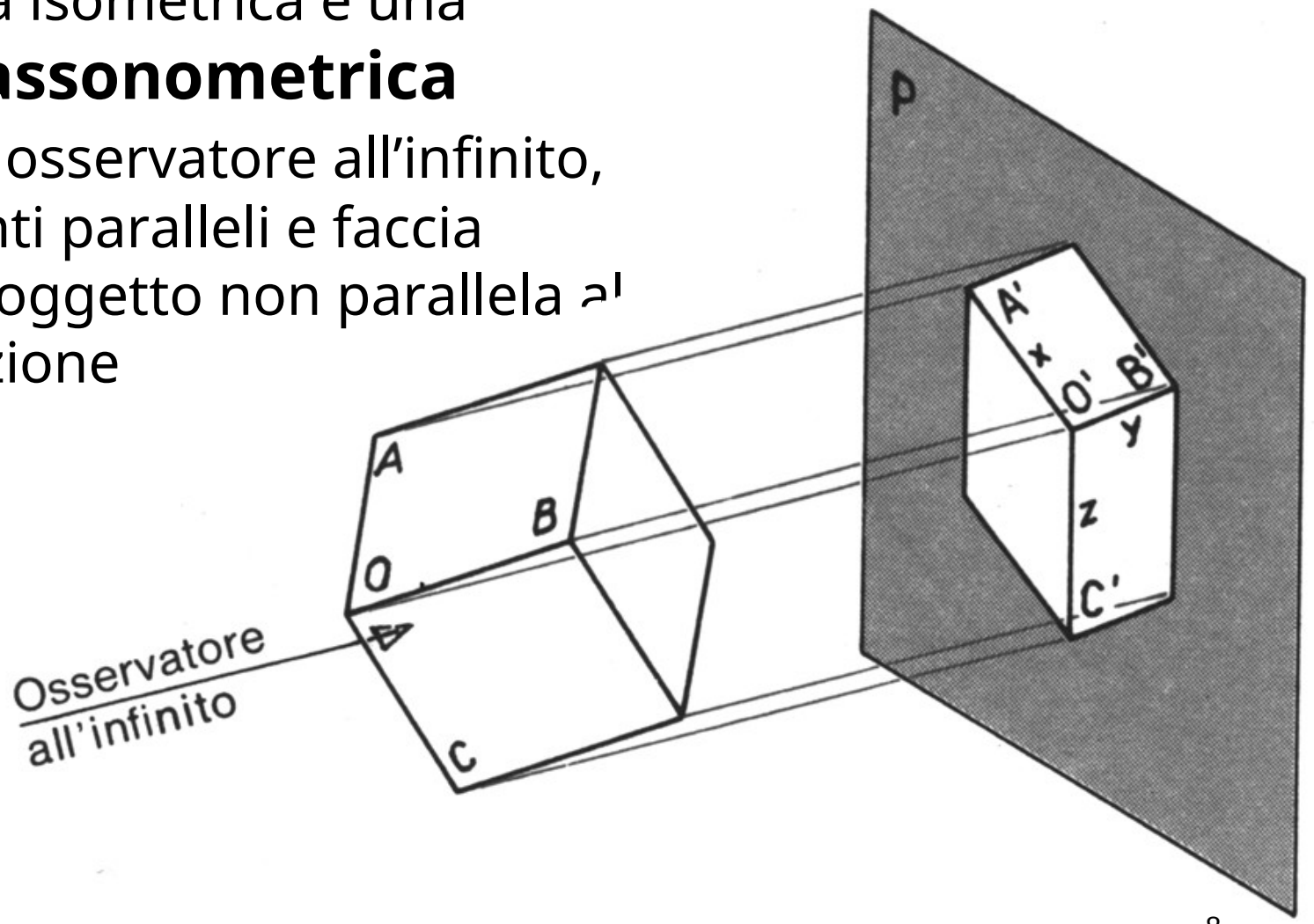
$$\beta' = \arccos(-\cot\alpha \cdot \cot\gamma)$$

$$\gamma' = \arccos(-\cot\beta \cdot \cot\alpha)$$

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$$

Assonometria isometrica

L’assonometria isometrica è una **proiezione assonometrica ortogonale**: osservatore all’infinito, raggi proiettanti paralleli e faccia principale dell’oggetto non parallela al piano di proiezione



Assonometria isometrica

Assumiamo che:

$$\alpha = \beta = \gamma$$

Poiché:

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

Si ha che:

$$\alpha = \beta = \gamma = \arccos \sqrt{\frac{1}{3}} = 54{,}73^\circ$$

Quindi:

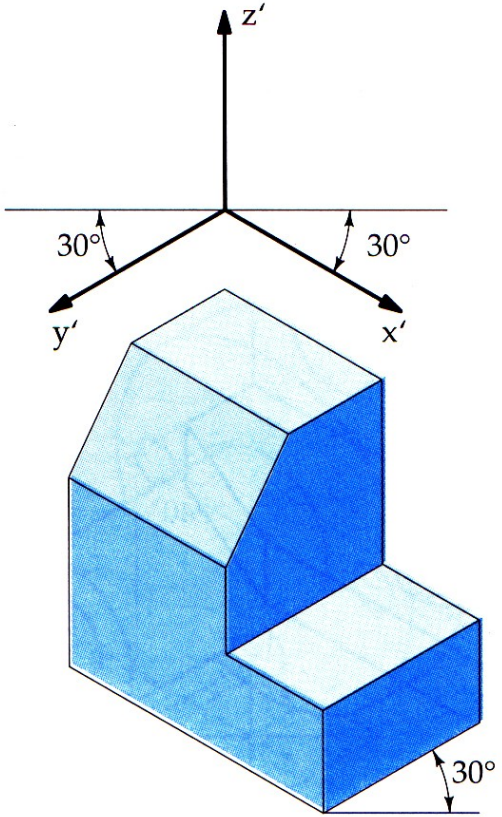
$$\alpha' = \beta' = \gamma' = \arccos\left(-\cot^2(54{,}73^\circ)\right) = 120^\circ$$

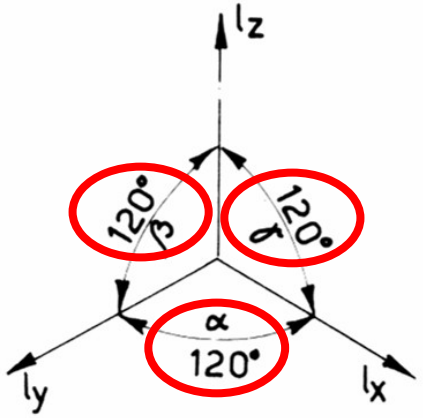
$$p = q = r = \sin \alpha = 0.816$$

Assonometria isometrica

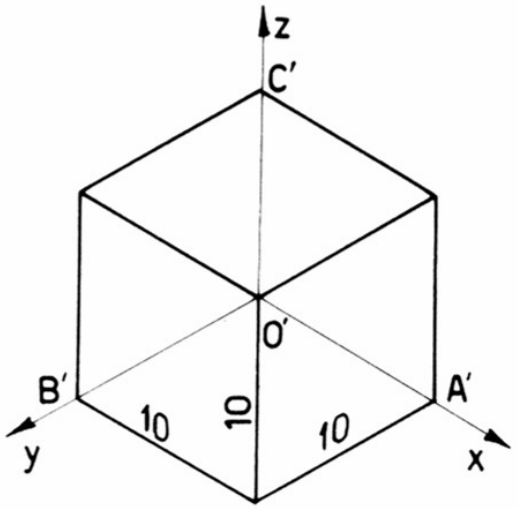
Assonometria (ortogonale) isometrica (fig. 1.204)

I tre angoli α, β, γ sono uguali fra loro e quindi di 120° ciascuno; i tre spigoli del cubo di fig. **1.203** *OA* — *OB* — *OC*, proiettati sul piano di proiezione *P* danno luogo a tre segmenti $O'A' = O'B' = O'C'$ di lunghezza ridotta rispetto al reale di circa 0,82 l (essi sono infatti inclinati rispetto al piano P) ma comunemente riportati, nella pratica, in grandezza reale. L'ingrandimento che ne consegue (di 1,22 volte) non pregiudica la rappresentazione dell'oggetto e nel contempo facilita notevolmente l'esecuzione del disegno.



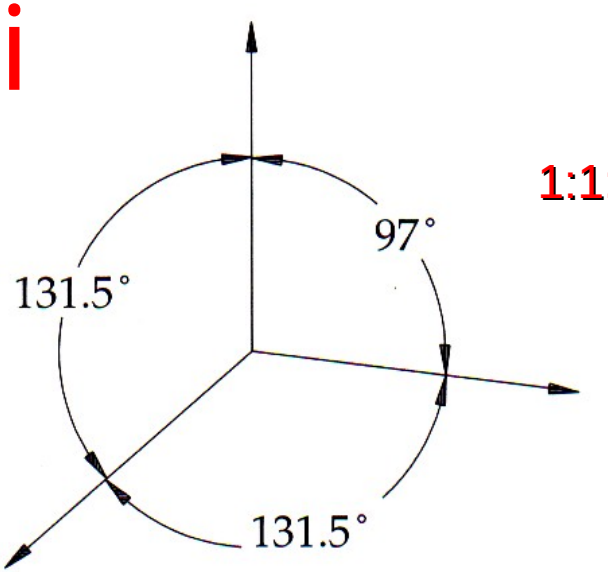


$l_x : l_y : l_z = 1 : 1 : 1$

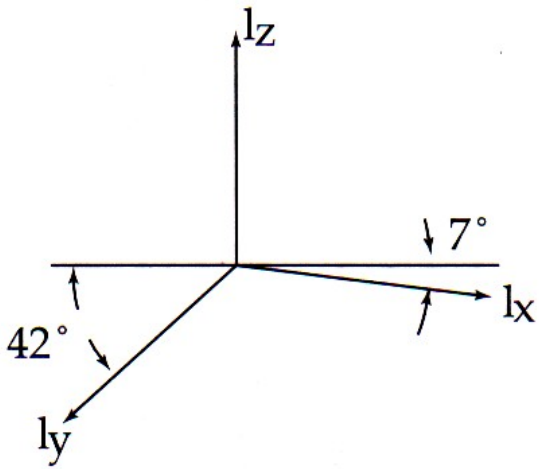


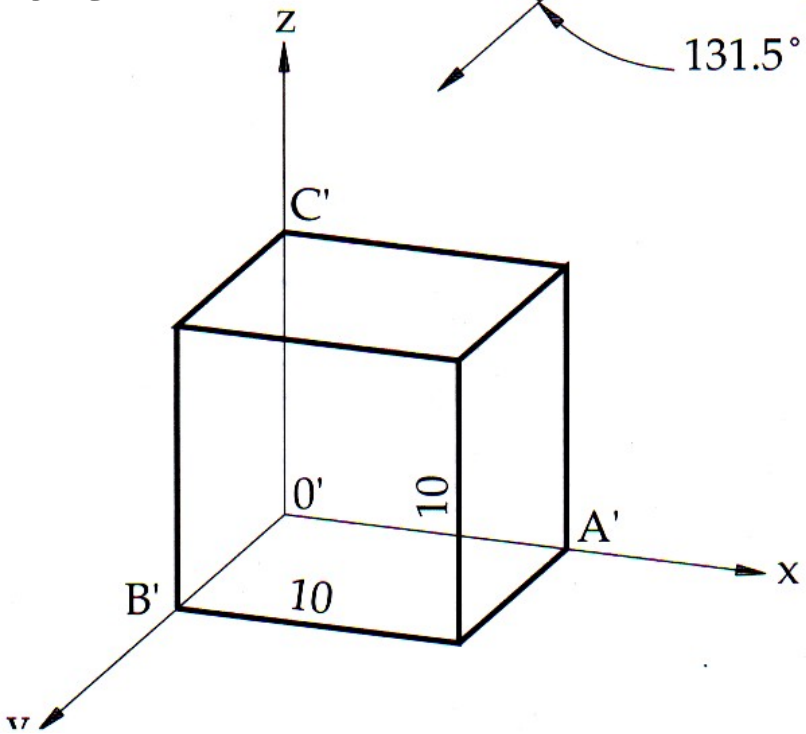
Assonometria dimetrica

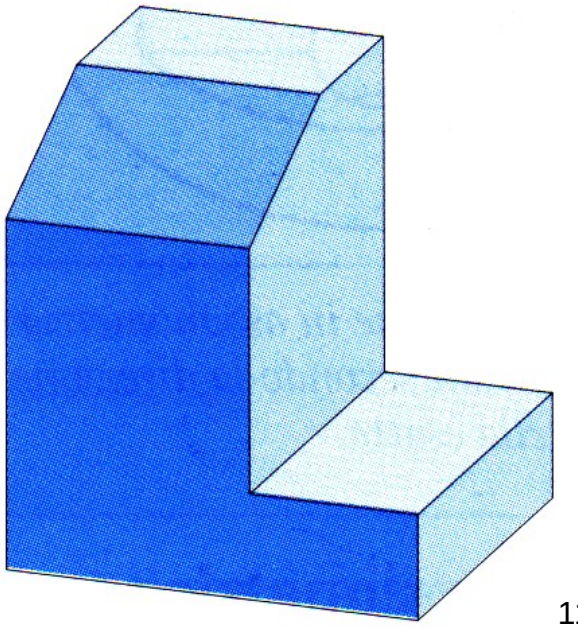
Anche la dimetrica è ortogonale

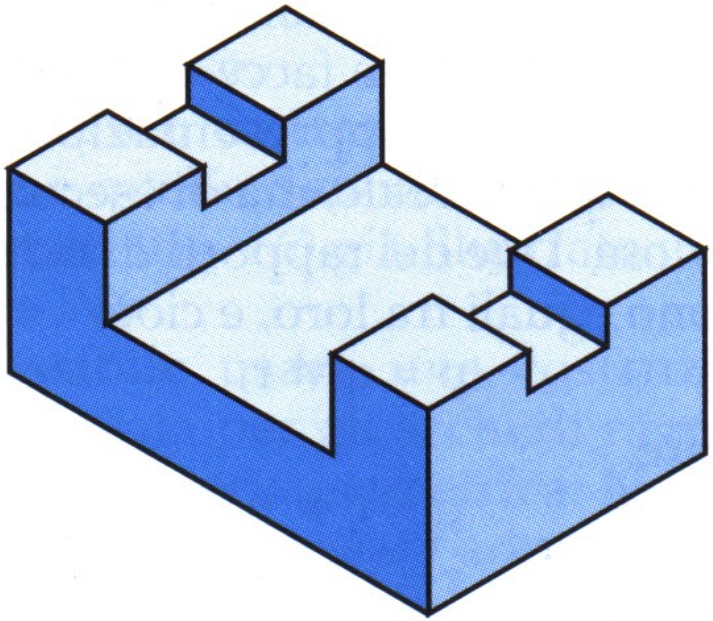


1:1:1/2

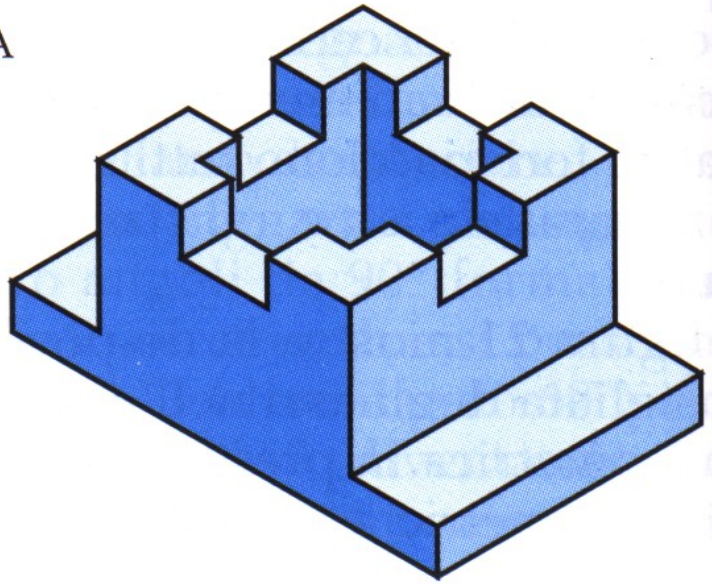


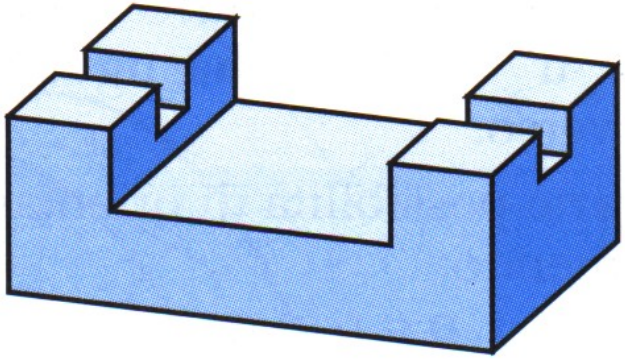




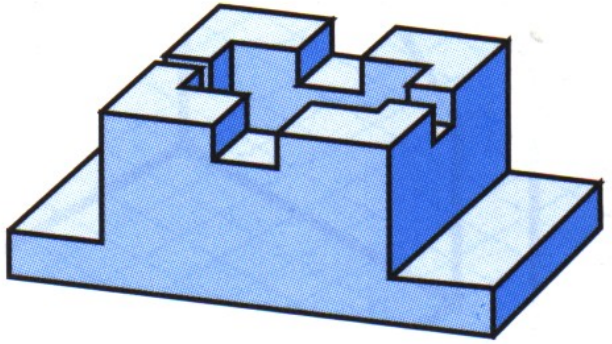


ISOMETRICA



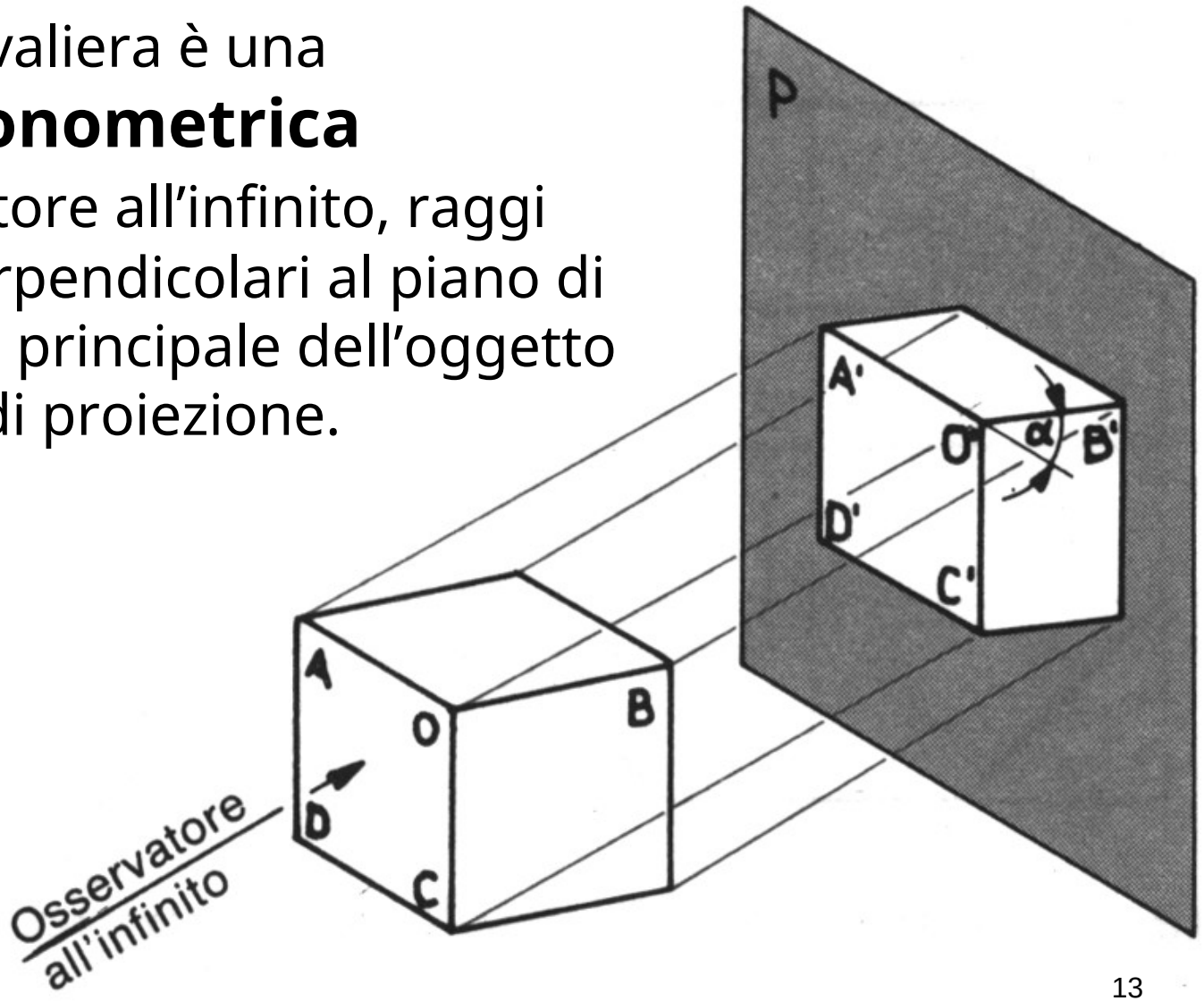


DIMETRICA

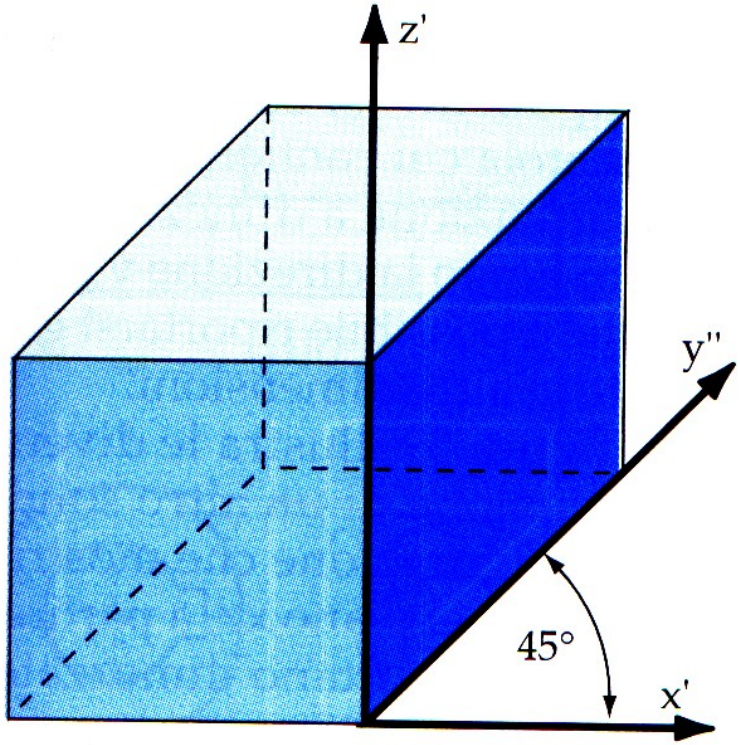


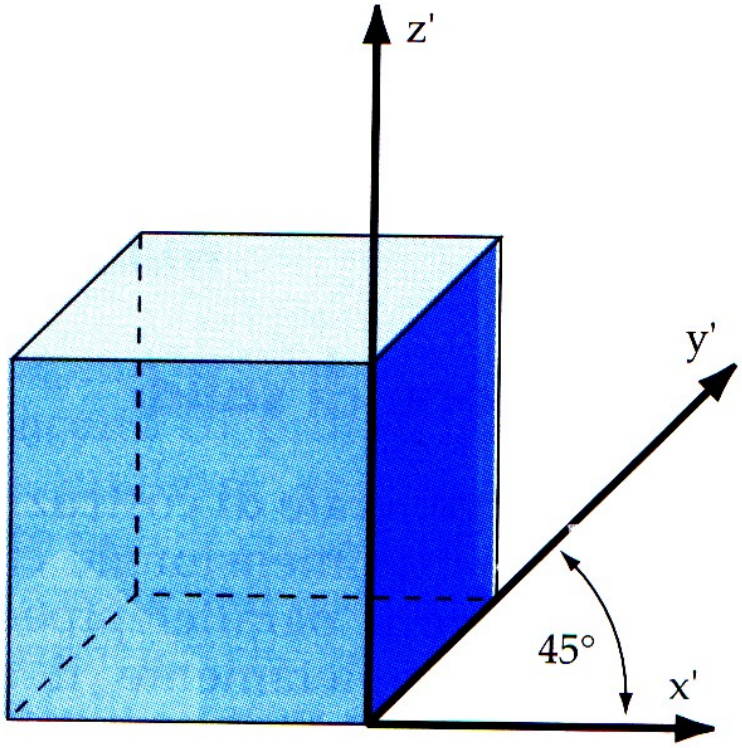
Assonometria cavaliera

L’assonometria cavaliera è una **proiezione assonometrica obliqua**: osservatore all’infinito, raggi proiettanti non perpendicolari al piano di proiezione e faccia principale dell’oggetto parallela al piano di proiezione.



Assonometria cavaliera





Assonometria cavaliera (isometrica)
1 : 1 : 1
Angolo 45°

Assonometria cavaliera unificata
1 : 1 : ½
Angolo 45°

Confronto

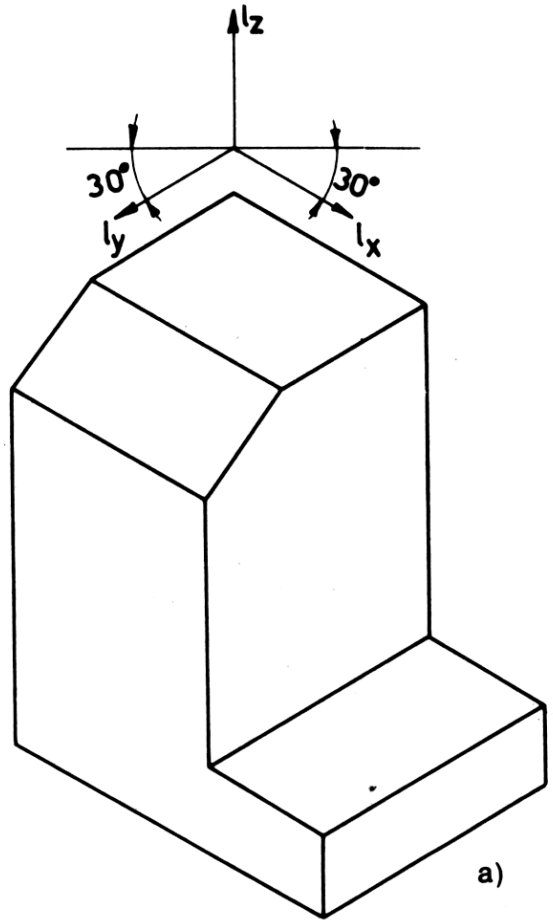


Fig. 1.207 - ORTOGONALE ISOMETRICA

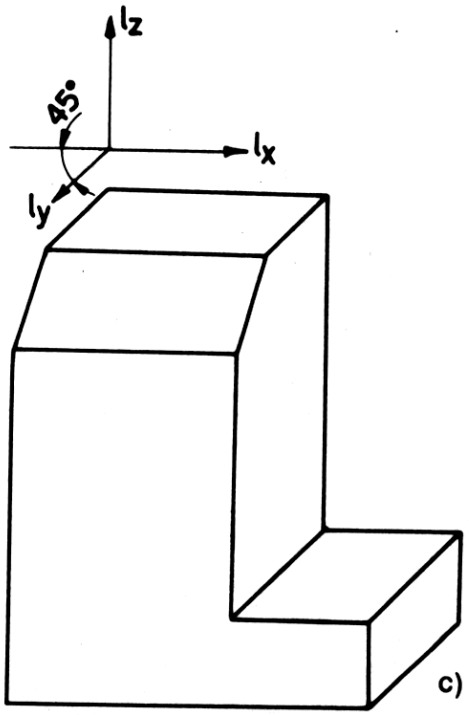


Fig. 1.208 - CAVALIERA

N.B. La cavaliera unificata è simile alla dimetrica, ma più semplice da eseguire.

Cerchi in assonometria

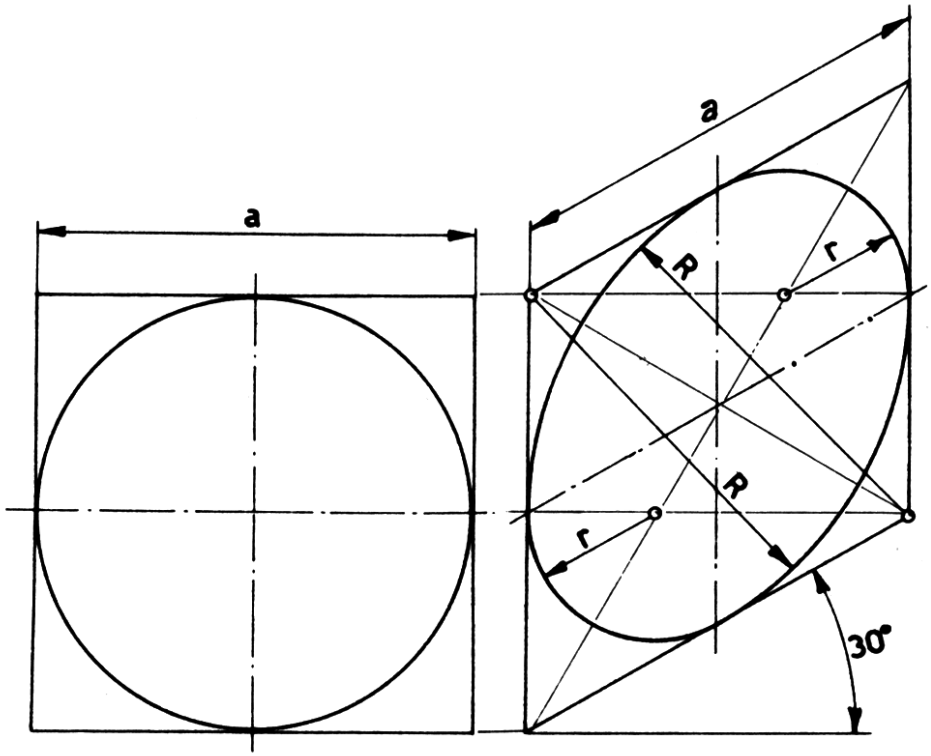


Fig. 1.211 - *Assonometria isometrica di un cerchio. L'esecuzione dell'ellisse è effettuata,* con approssimazione, *col compasso, mediante quattro archi di circonferenza come mostrato.*

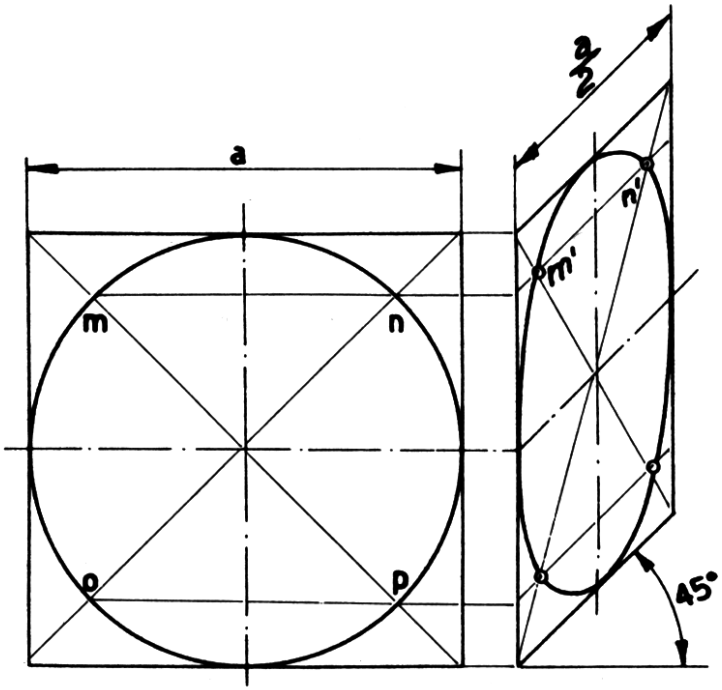
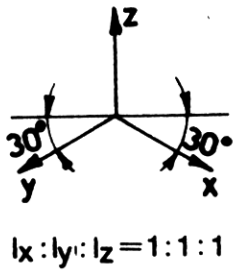


Fig. 1.212 - *Assonometria cavaliera di un cerchio. L'ellisse è tracciata per punti con il curvilineo. Quattro* (o *più*) *punti come* m, n, o, p, *scelti a piacere, sono trasposti in assonometria, tenendo presente che* $m'n' = \frac{1}{2}$ mn *ecc.*

Cerchi in assonometria



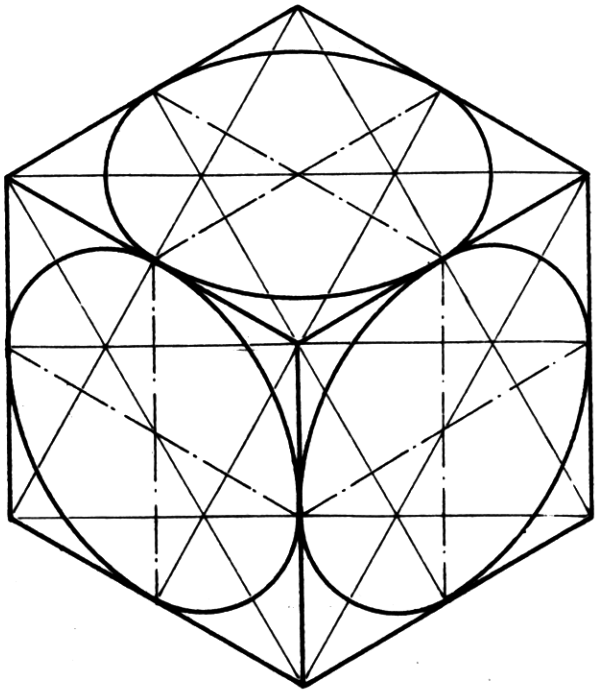
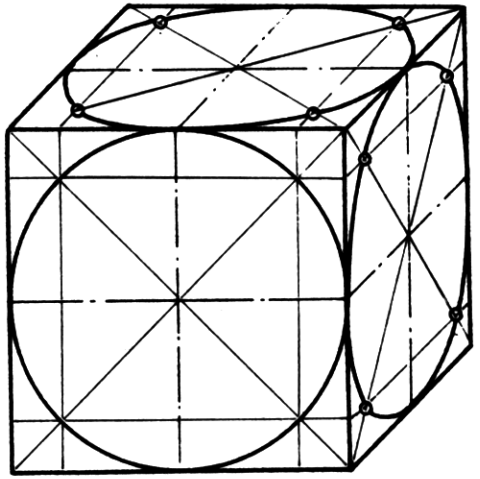


Fig. 1.213 - *Assonometria isometrica di un cubo con le circonferenze inscritte nelle superfici.*



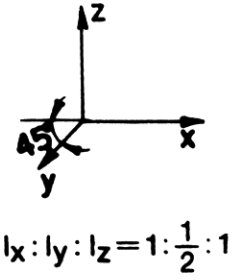
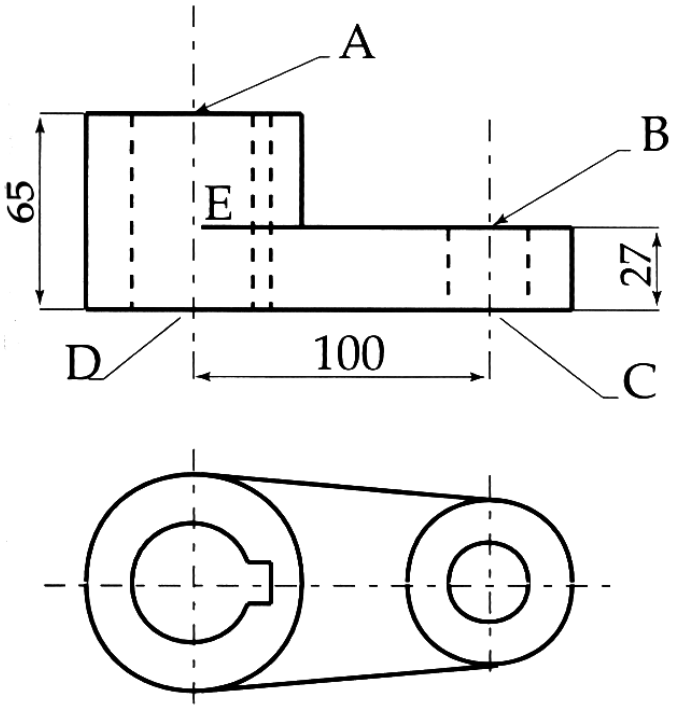
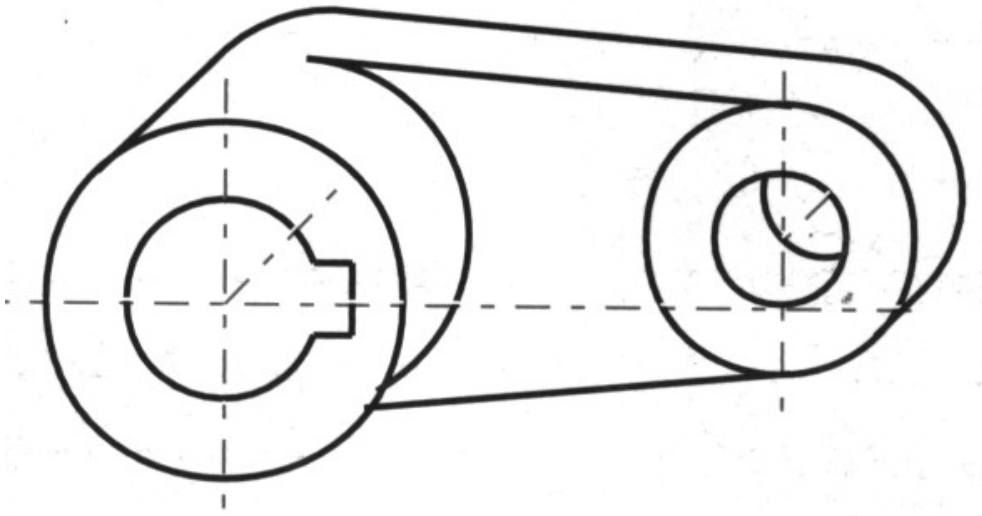


Fig. 1.214 - *Assonometria cavaliera dello stesso cubo.*

Esercizio: assonometria

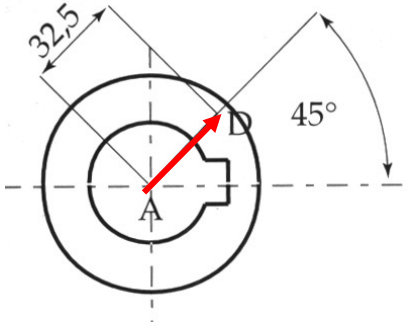




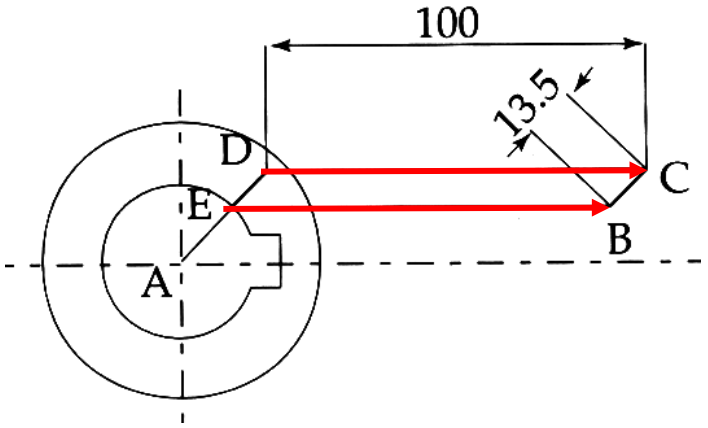
Alla lavagna

Fsercizio: assonometria

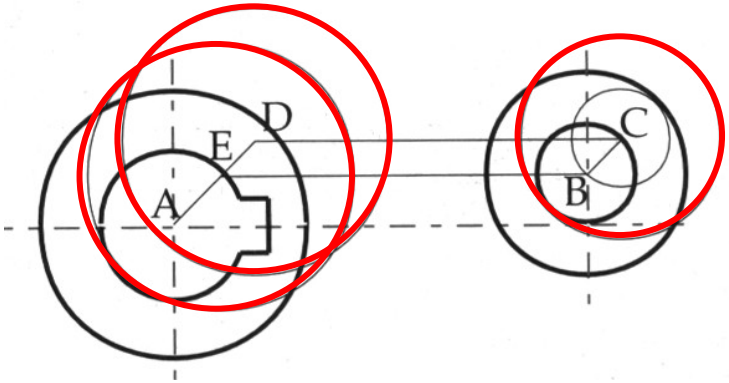
(1)



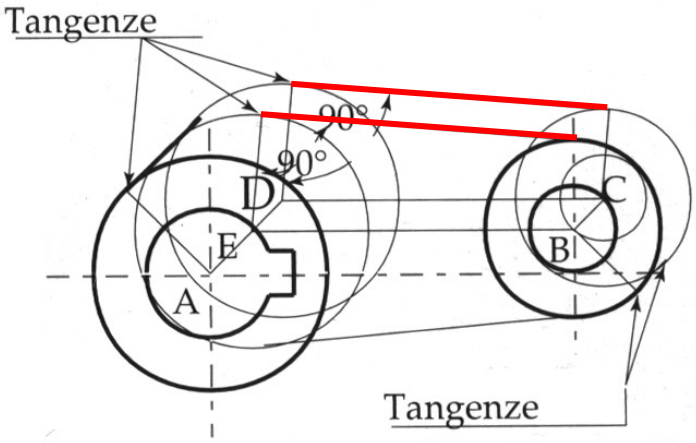
(2)



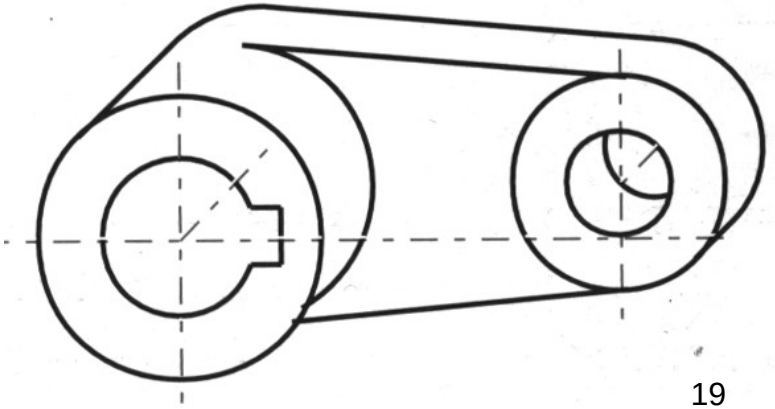
(3)



(4)



(5)



Alla lavagna

Proiezioni prospettiche

Consiste nel proiettare sul piano del disegno, da un punto posto a distanza finita, l'oggetto da rappresentare

Proiezioni prospettiche

Consentono di mettere in evidenza, in una sola vista, le tre dimensioni dell'oggetto.

Le dimensioni rappresentate sono dipendenti dal distanza tra l'osservatore e il piano di proiezione !!

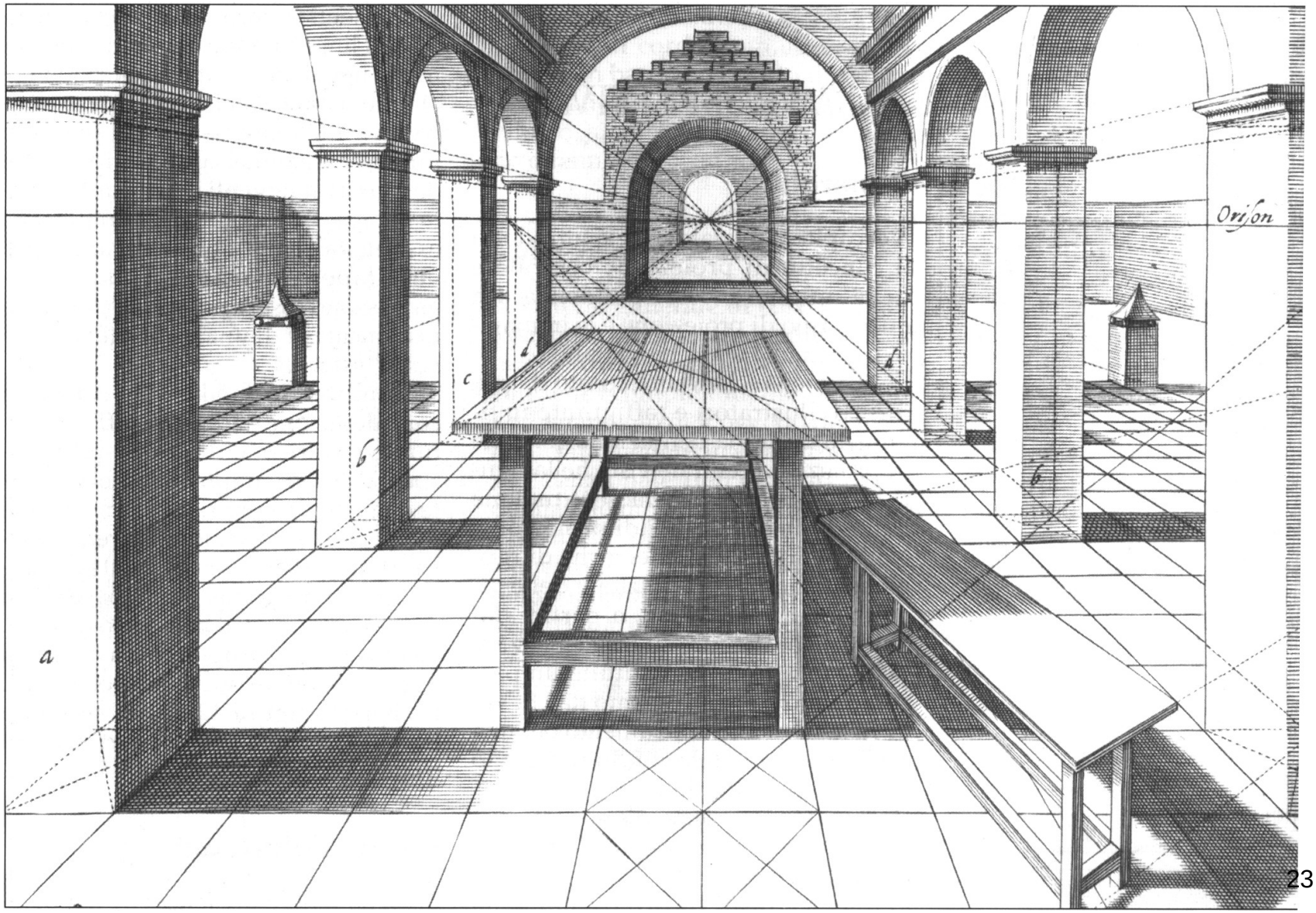
Di seguito vedremo solo le proiezioni assonometriche unificate.

Proiezioni prospettiche



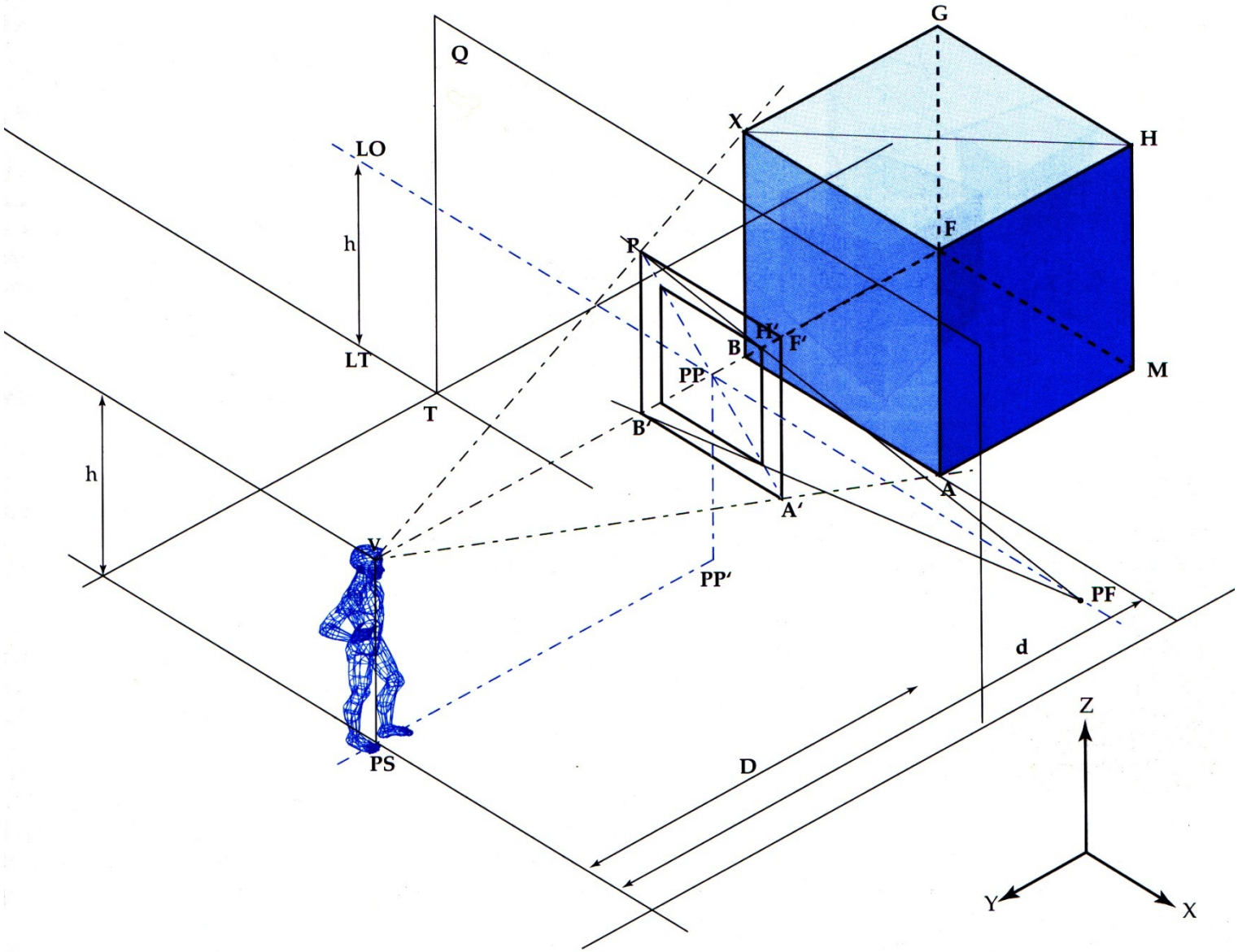
Fig. 40. Metodo per la rappresentazione prospettica (da A. Dürer, XV sec.).

Proiezioni prospettiche



(J. de Vries, 1604)

Proiezioni prospettiche



V = punto di vista

Q = piano prospettico

T = piano di terra

LO = linea di orizzonte

LT = linea di terra

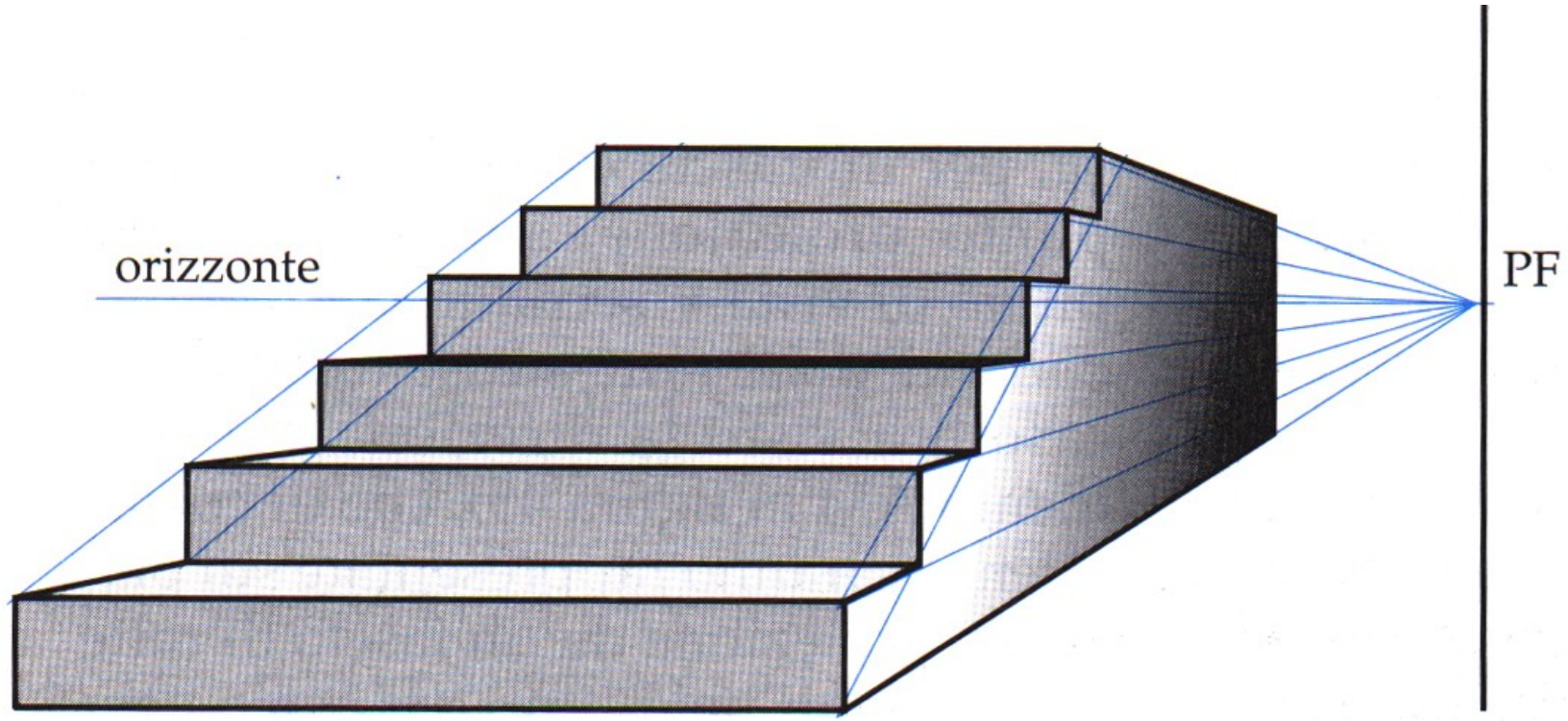
Tipi di proiezioni prospettiche: prospettiva frontale o centrale

(ved. lucido precedente)

Un solo punto di fuga (la posizione dell'osservatore).

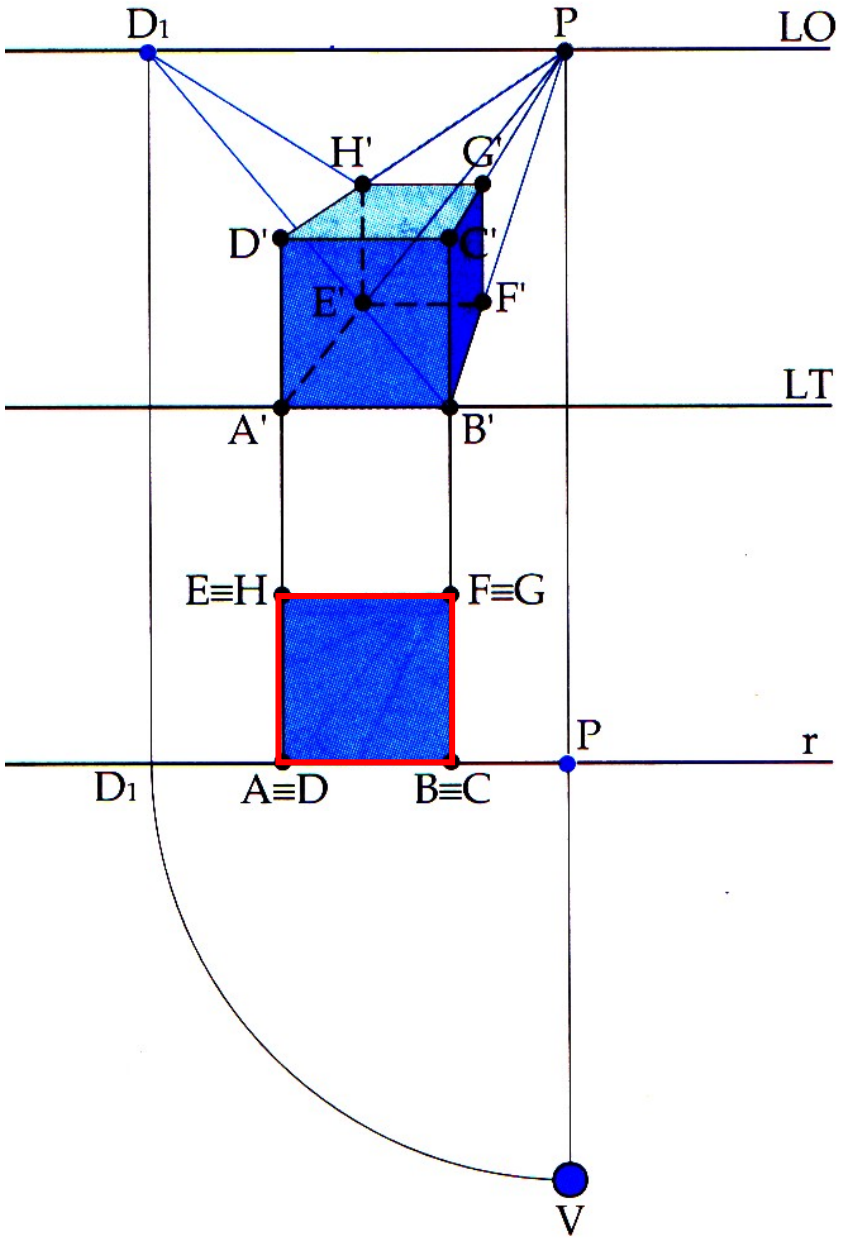
Le rette parallele agli assi x e z rimangono parallele tra loro, mentre le rette parallele a y sono convergenti nel punto V.

Prospettiva centrale



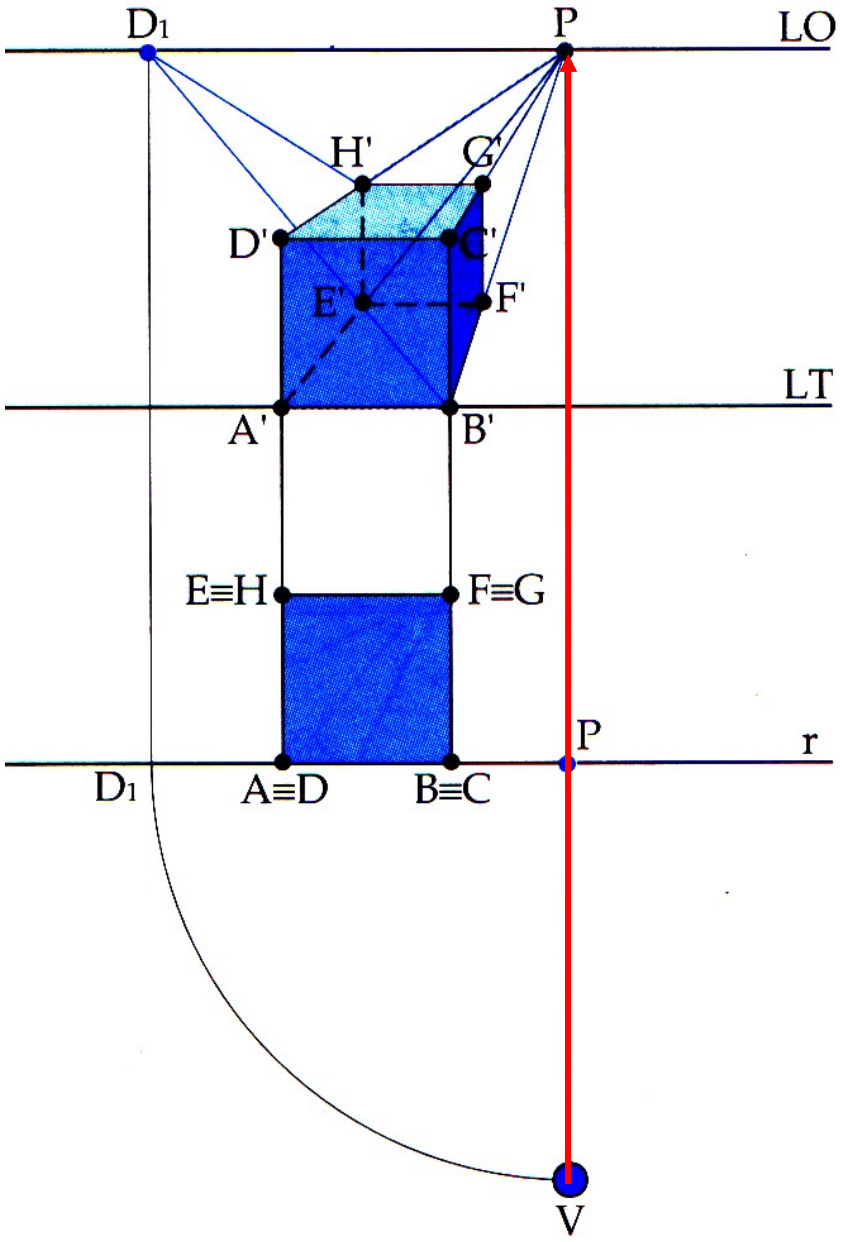
Prospettiva centrale: esecuzione

1) Tracciamento della pianta



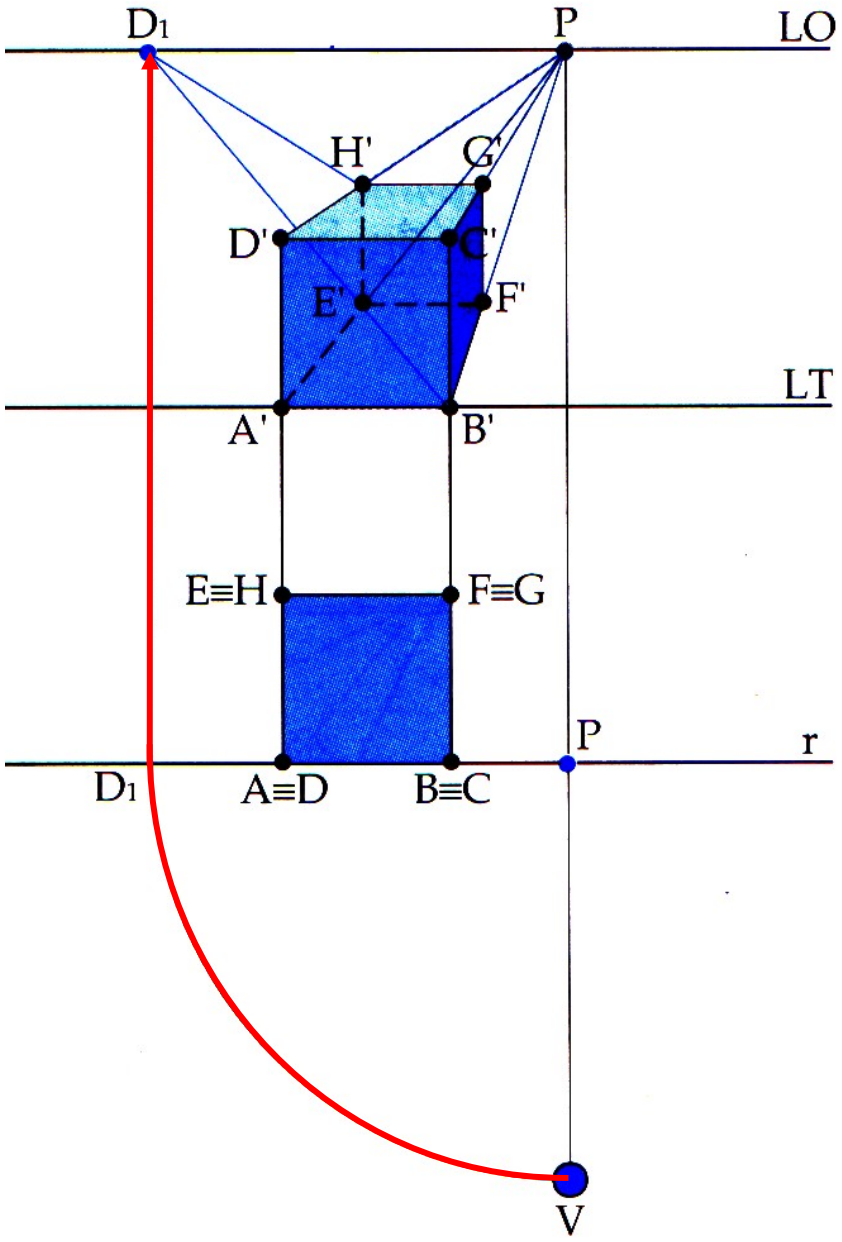
Prospettiva centrale: esecuzione

1) Tracciamento della pianta
2) Proiezione del punto di vista V sulla linea dell'orizzonte LO



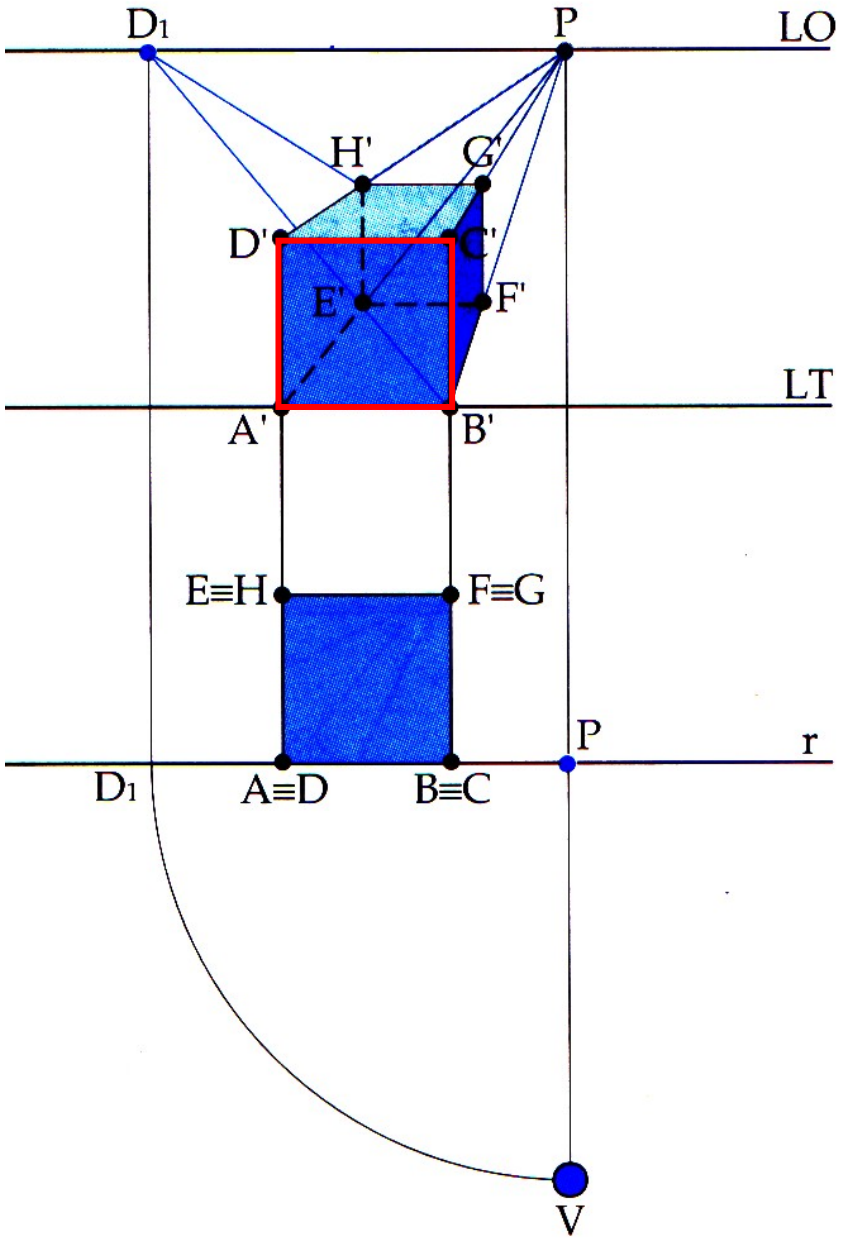
Prospettiva centrale: esecuzione

1) Tracciamento della pianta
2) Proiezione del punto di vista V sulla linea dell'orizzonte LO
3) Tracciamento del punto di supporto D_1 (D1=PV)



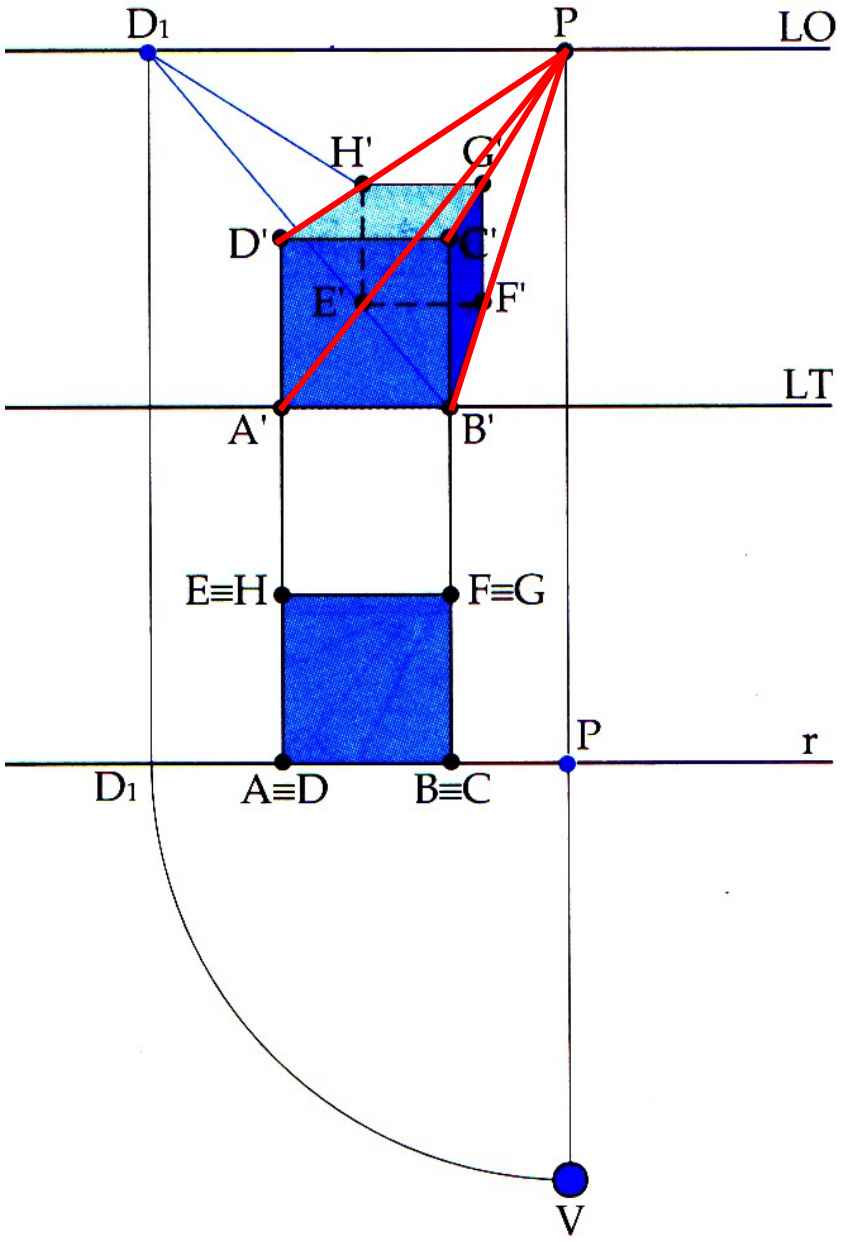
Prospettiva centrale: esecuzione

1) Tracciamento della pianta
2) Proiezione del punto di vista V sulla linea dell'orizzonte LO
3) Tracciamento del punto di supporto D_1 (D1=PV)
4) Esecuzione di A'B'C'D' in vera dimensione (sul piano di vista)



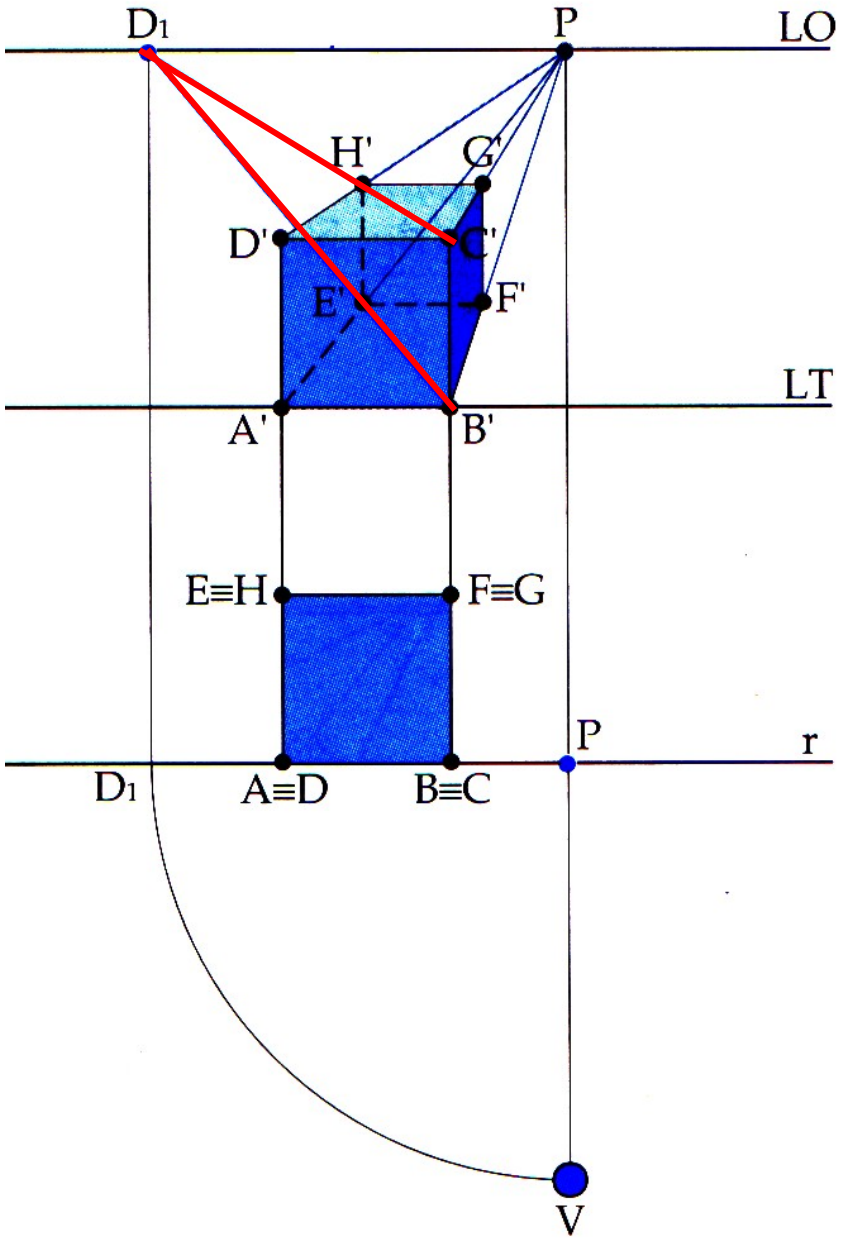
Prospettiva centrale: esecuzione

1) Tracciamento della pianta
2) Proiezione del punto di vista V sulla linea dell'orizzonte LO
3) Tracciamento del punto di supporto D_1 (D1=PV)
4) Esecuzione di A'B'C'D' in vera dimensione (sul piano di vista)
5) Tracciamento del fascio di parallele verso il fuoco P



Prospettiva centrale: esecuzione

1) Tracciamento della pianta
2) Proiezione del punto di vista V sulla linea dell'orizzonte LO
3) Tracciamento del punto di supporto D_1 (D_1=PV)
4) Esecuzione di A'B'C'D' in vera dimensione (sul piano di vista)
5) Tracciamento del fascio di parallele verso il fuoco P
6) Individuazione di H' ed E' mediante D_1C' e D_1B'



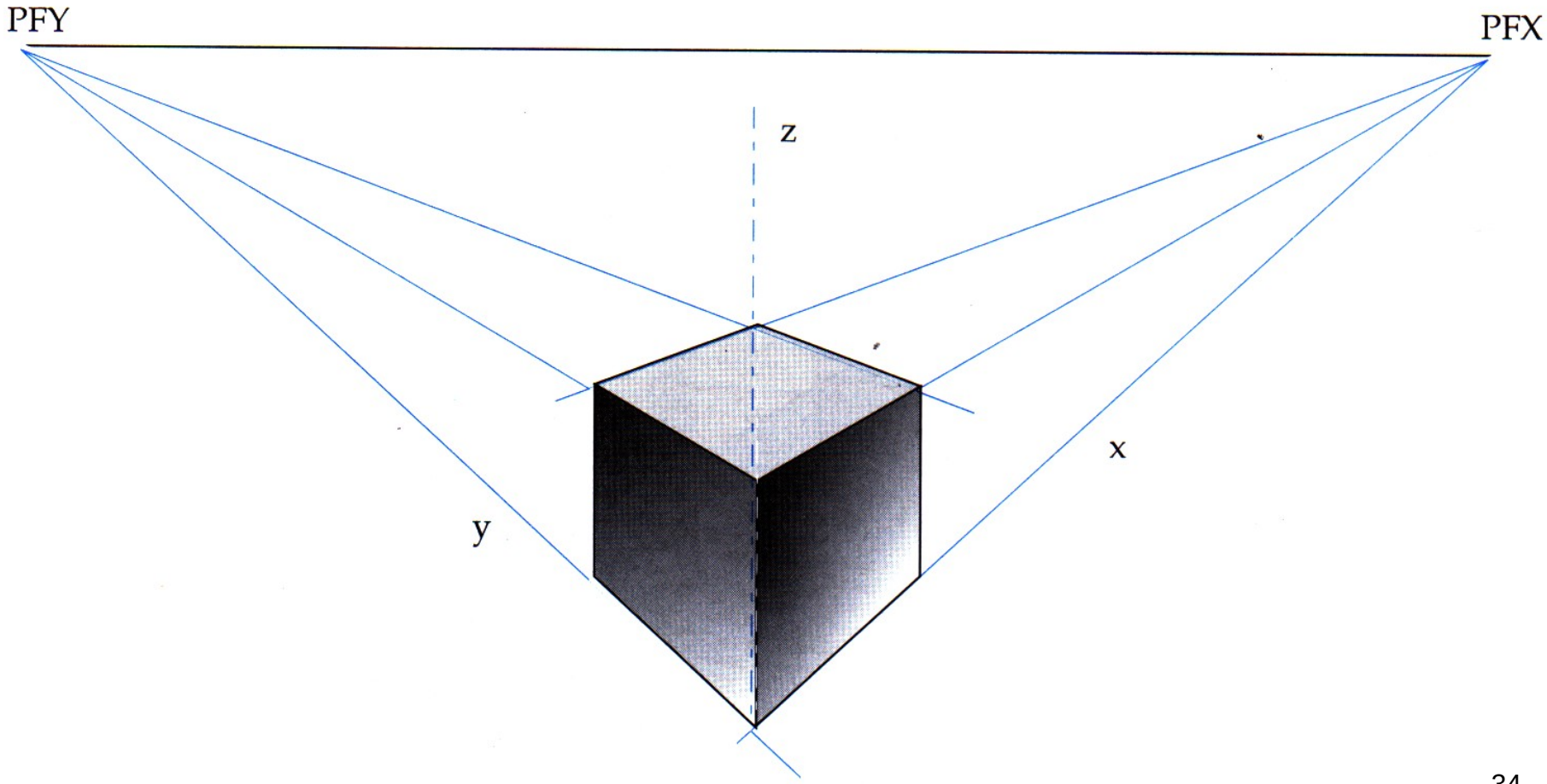
Tipi di proiezioni prospettiche: prospettiva accidentale

Due punti di fuga (sulla linea di orizzonte).

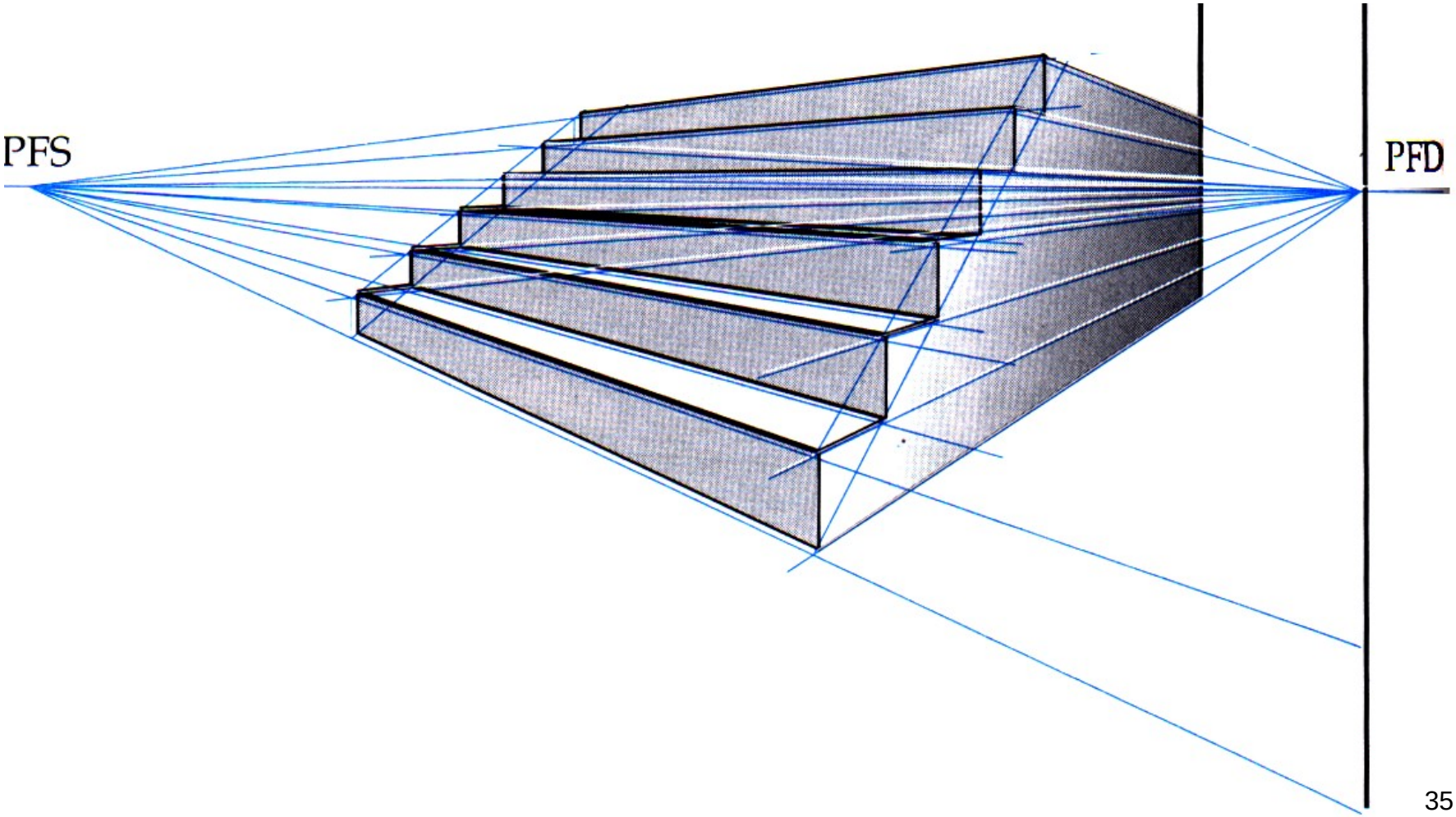
Le rette parallele agli assi x e y convergono a due punti (fuochi), mentre le rette parallele a z rimangono parallele tra loro.

N.B. In realtà i punti di fuga sono infiniti in dipendenza dalla presenza di fasci di rette parallele

Tipi di proiezioni prospettiche: prospettiva accidentale

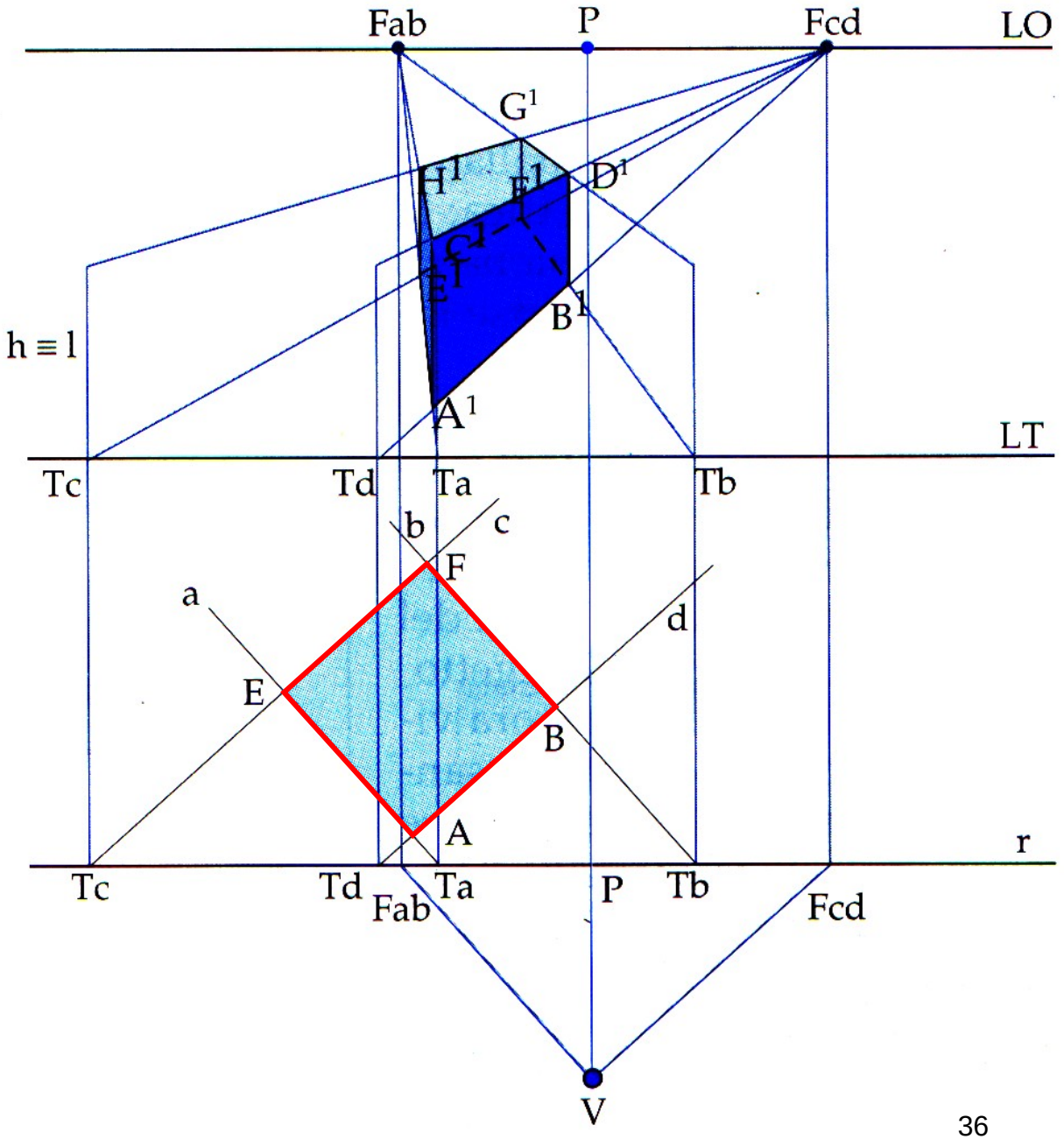


Prospettiva accidentale



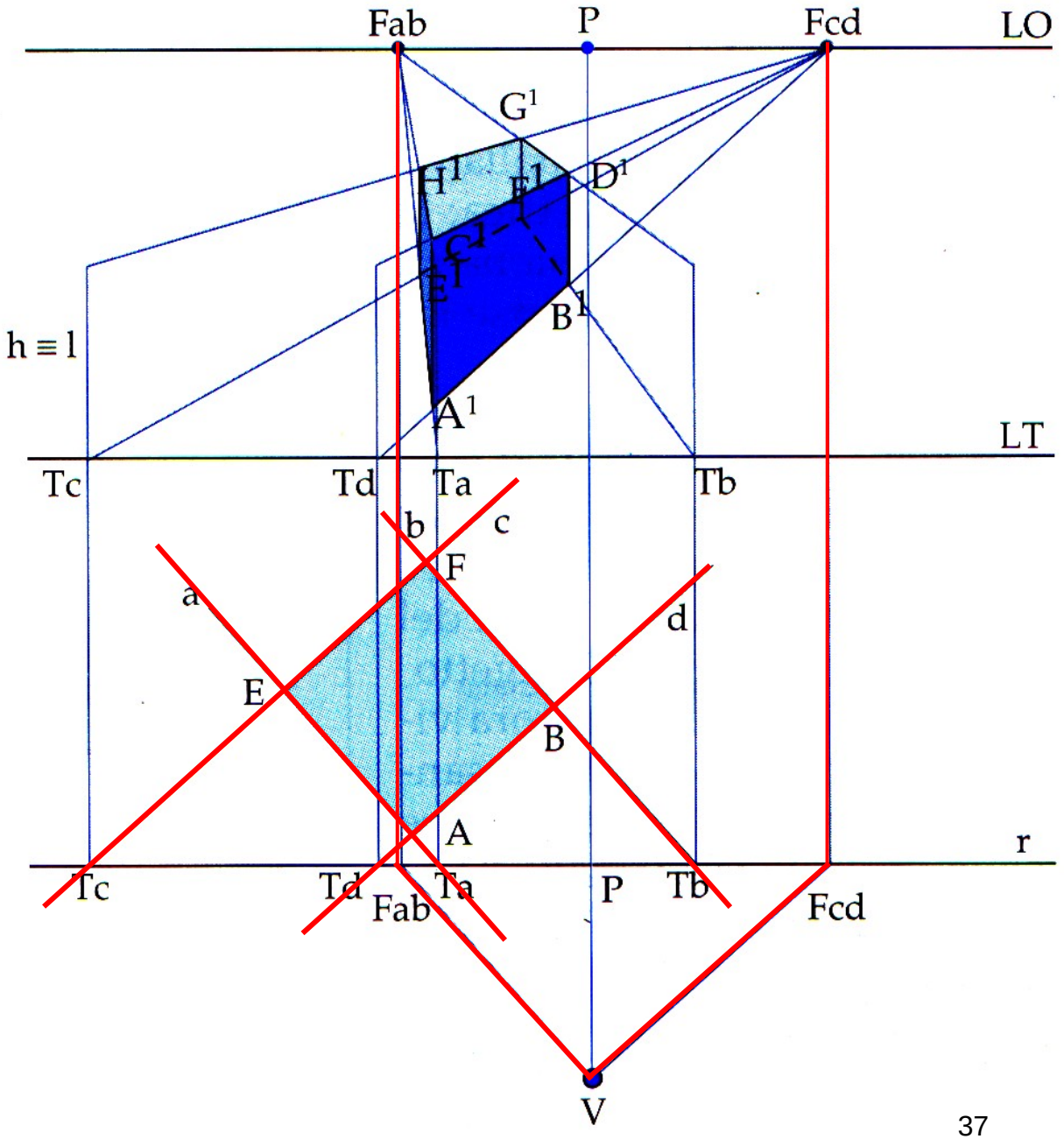
Prospettiva accidentale

1) Tracciamento della pianta



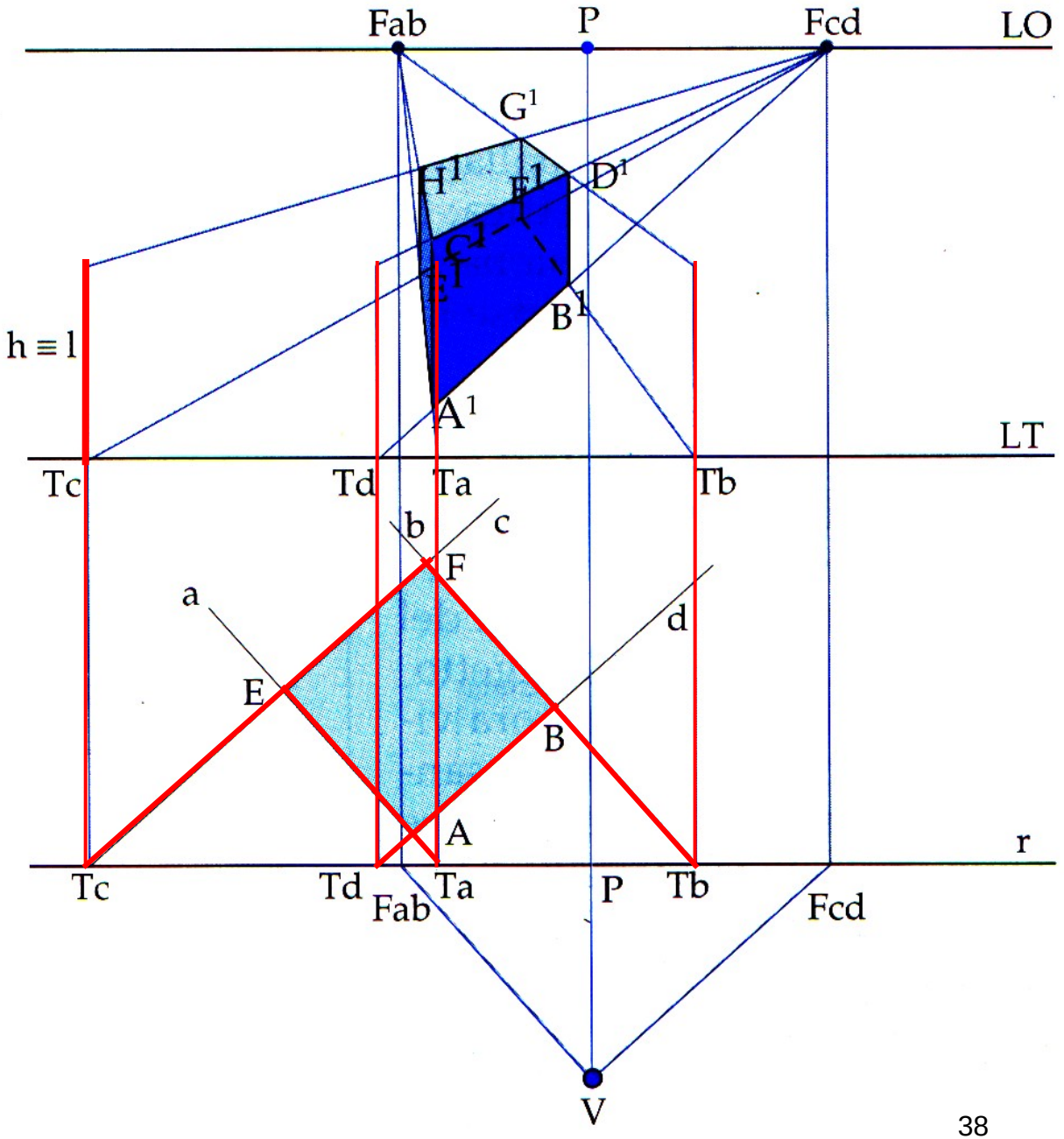
Prospettiva accidentale

1) Tracciamento della pianta
2) Tracciamento delle parallele ai lati dell'oggetto per trovare la proiezione dei fuochi Fcd e Fab all'intersezione con la LO



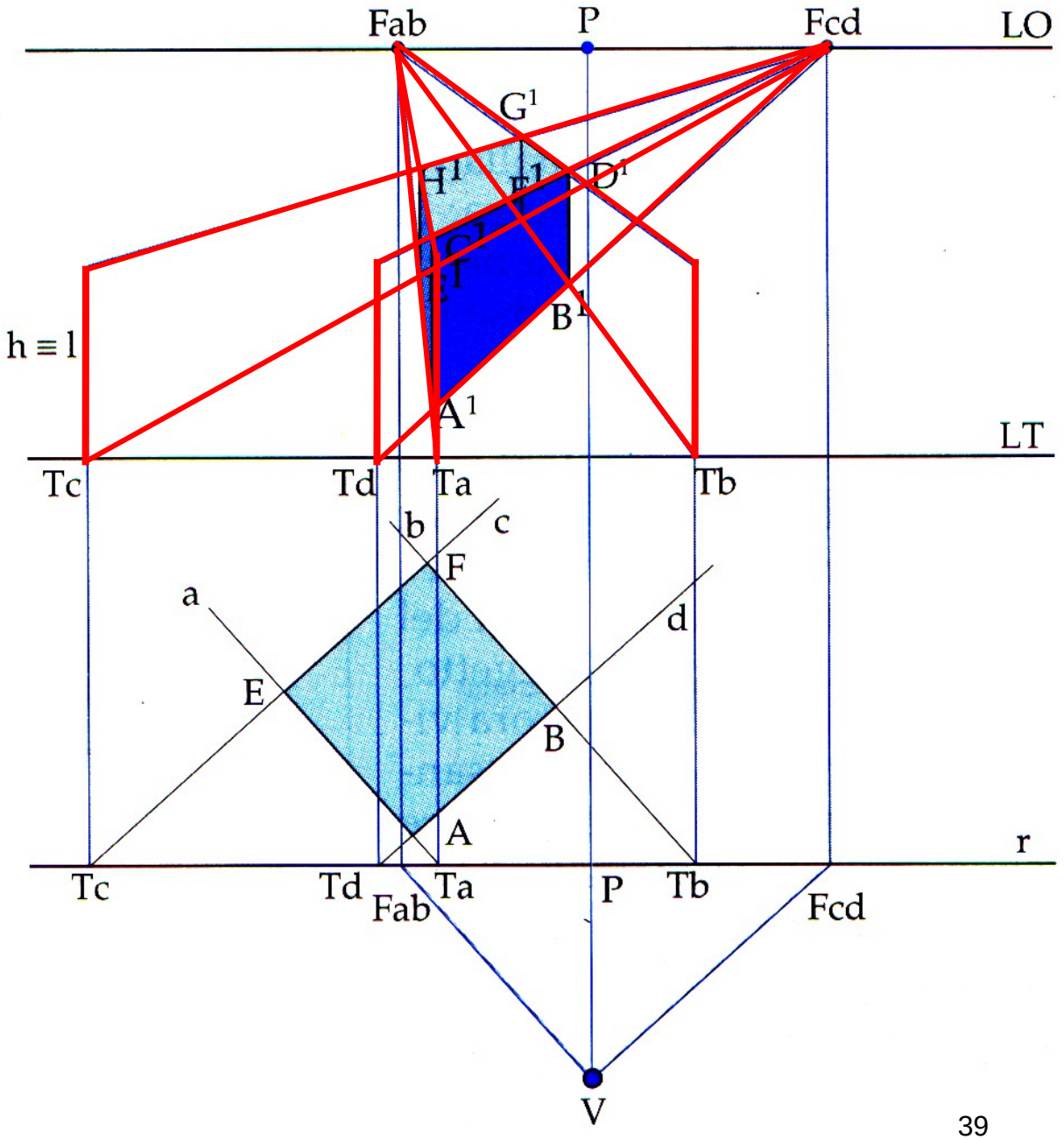
Prospettiva accidentale

1) Tracciamento della pianta
2) Tracciamento delle parallele ai lati dell'oggetto per trovare la proiezione dei fuochi Fcd e Fab all'intersezione con la LO
3) Tracciamento delle proiezioni sul piano di vista



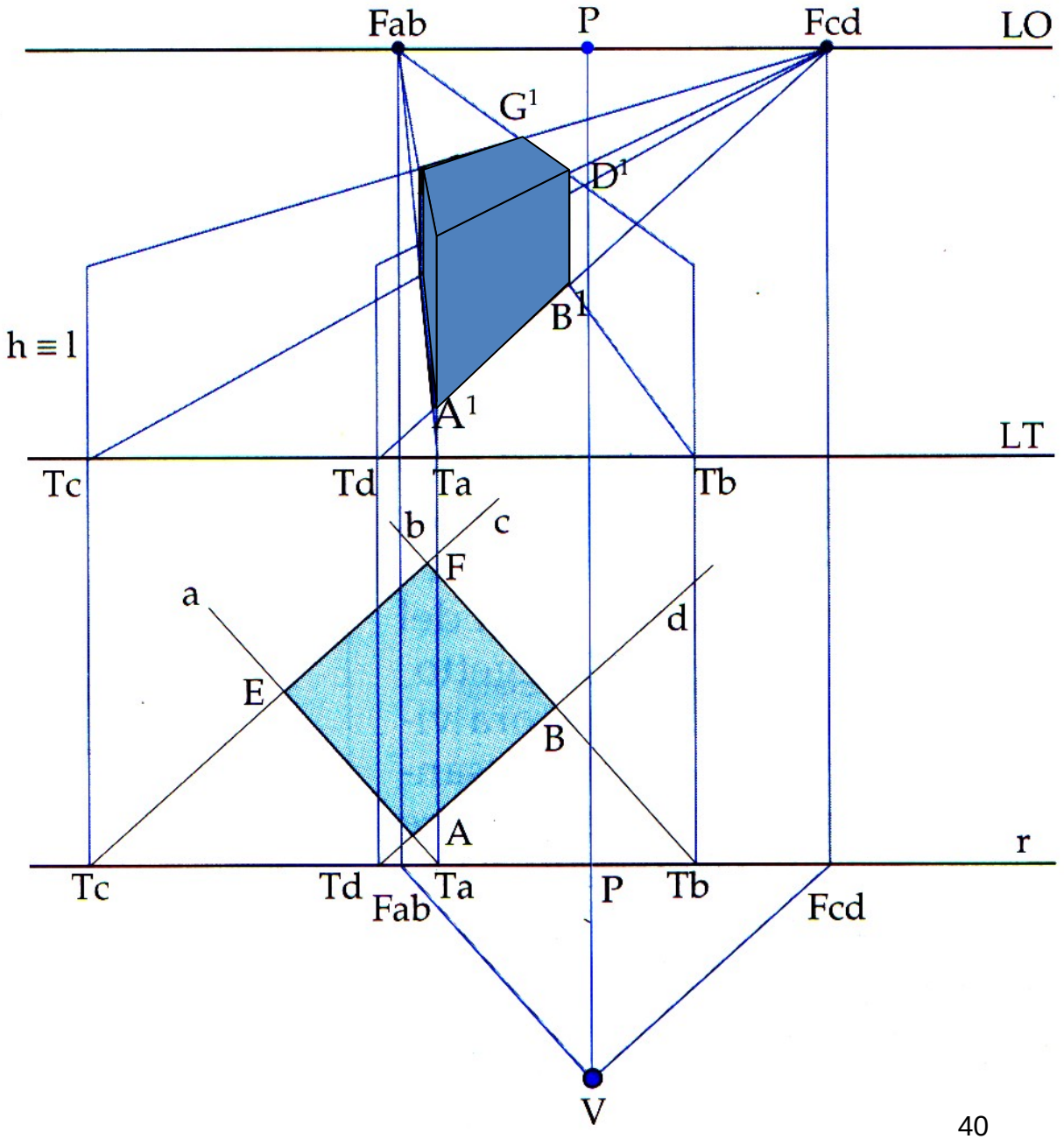
Prospettiva accidentale

1) Tracciamento della pianta
2) Tracciamento delle parallele ai lati dell'oggetto per trovare la proiezione dei fuochi Fcd e Fab all'intersezione con la LO
3) Tracciamento delle proiezioni sul piano di vista
4) Tracciamento dei fasci di parallele convergenti ai fuochi



Prospettiva accidentale

1) Tracciamento della pianta
2) Tracciamento delle parallele ai lati dell'oggetto per trovare la proiezione dei fuochi Fcd e Fab all'intersezione con la LO
3) Tracciamento delle proiezioni sul piano di vista
4) Tracciamento dei fasci di parallele convergenti ai fuochi
5) Completamento delle superfici del cubo

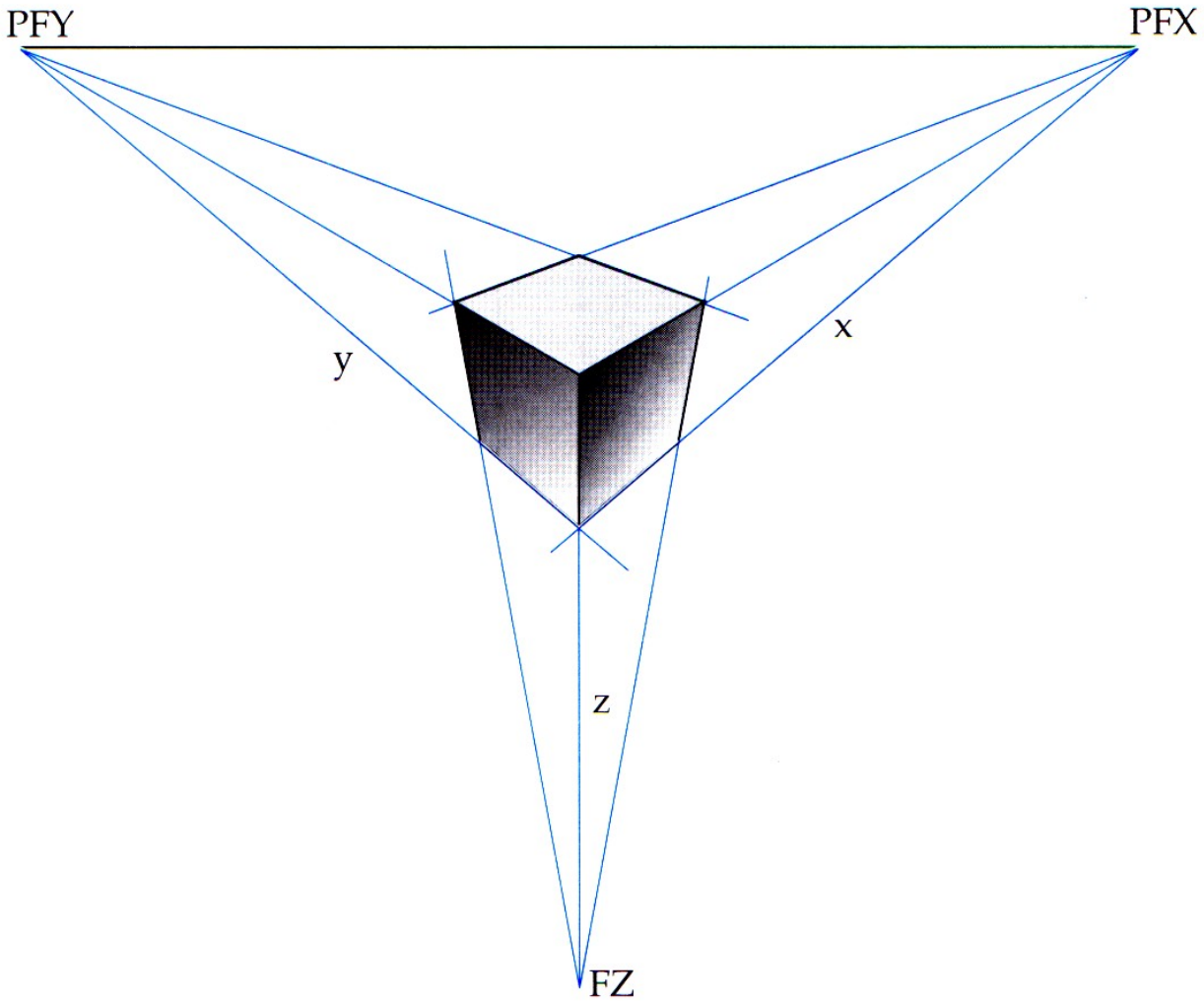


Tipi di proiezioni prospettiche: prospettiva razionale

Tre punti di fuga (uno per ogni asse cartesiano).

Le rette parallele agli assi coordinati x, y e z sono convergenti ciascuno in un punto.

Prospettiva razionale: esempio



Viste esplose

